



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

电气工程学院
电子技术课程组

第9章 电压比较器与信号产生电路



第9章 电压比较器与信号产生电路

目 录 CONTENTS



9.1

电压比较器



9.2

非正弦波振荡器



9.3

正弦波振荡器



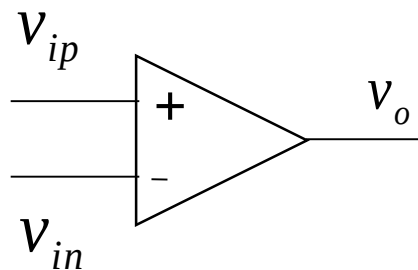
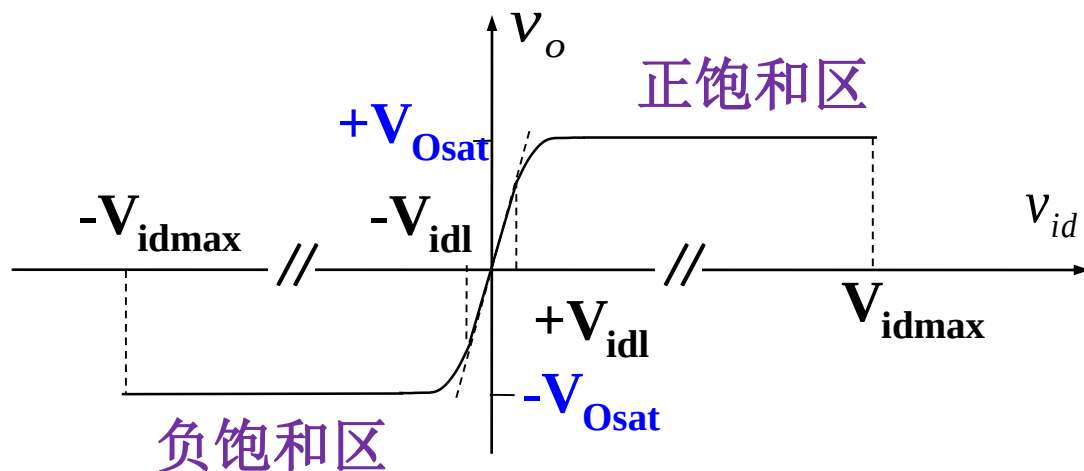
重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

9.1 电压比较器

电压比较器:

比较两个输入电压值的大小，比较结果以输出两个不同数值的恒定电压表示。

用集成运放构成比较器时，通常是开环或正反馈连接方式，其**工作在饱和区**，**虚断成立，但虚短不成立**。



分类:

- 单限电压比较器
- 迟滞电压比较器
- 窗口比较器
- 集成电压比较器

饱和区:

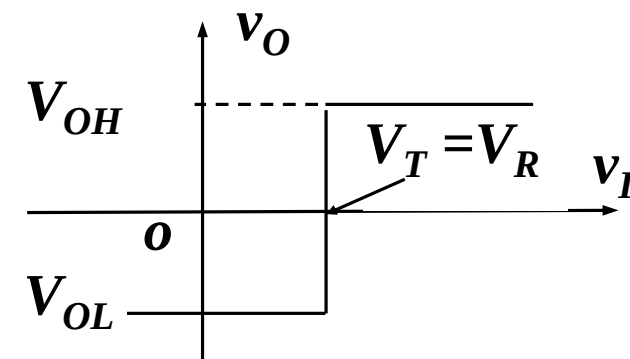
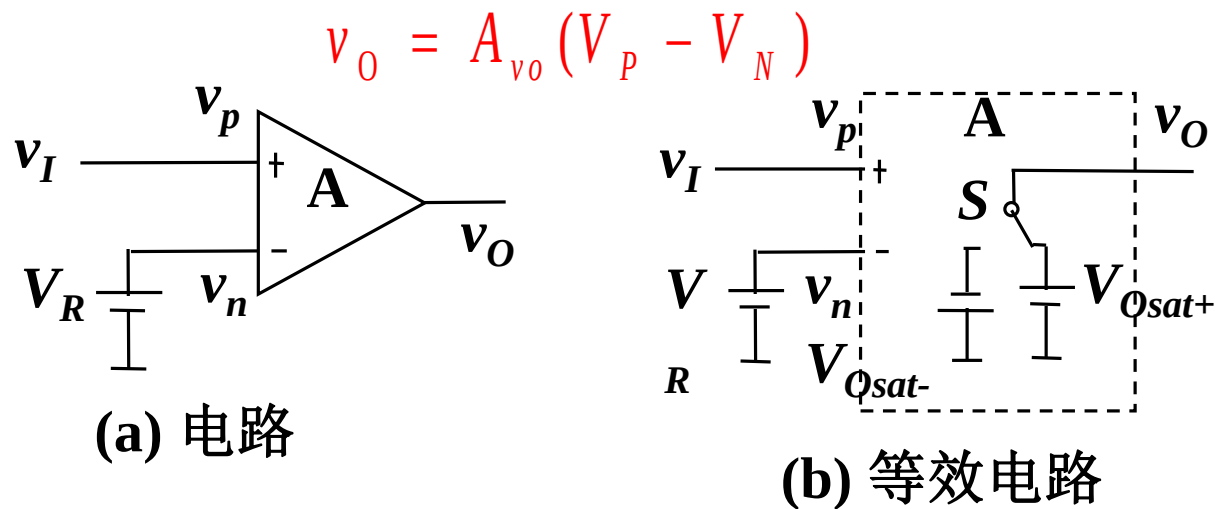
$$V_o = \begin{cases} +V_{Osat} & V_{idl} < v_{id} < V_{id\max} \\ -V_{Osat} & -V_{id\max} < v_{id} < -V_{idl} \end{cases}$$

$$V_{id} = V_{ip} - V_{in} \neq 0$$

9.1.1 单限电压比较器

v_I 接同相输入端，电路简称**同相比较器**。

V_R 是参考电压，输出电压 v_O 表示 v_I 与 V_R 的比较结果。



(c) 电压传输特性

$$V_T = V_R$$

$$v_O = \begin{cases} V_{OH} = +V_{Osat} & v_I > V_R \\ V_{OL} = -V_{Osat} & v_I < V_R \end{cases}$$

阈值 (T,threshold) 电压或门限电压 V_T : 使输出发生跳变的输入电压值。

传输特性具有三个要素：

1. 输出高电平 V_{OH} 和输出低电平 V_{OL} ：

高低电平与运放/比较器的最大输出电压和电源有关；

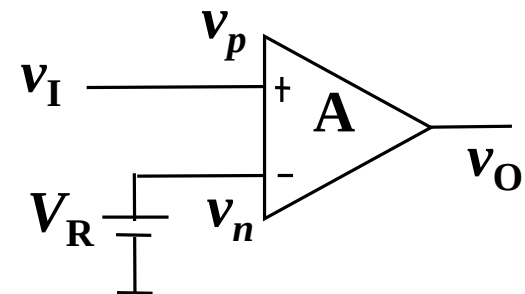
2. 输入阈值电压 V_T ：使 v_p 和 v_n 相等的输入电压；

3. 输出电压跳变方向：判断 v_I 上升越过 V_T 时， v_O 的跳变方向。

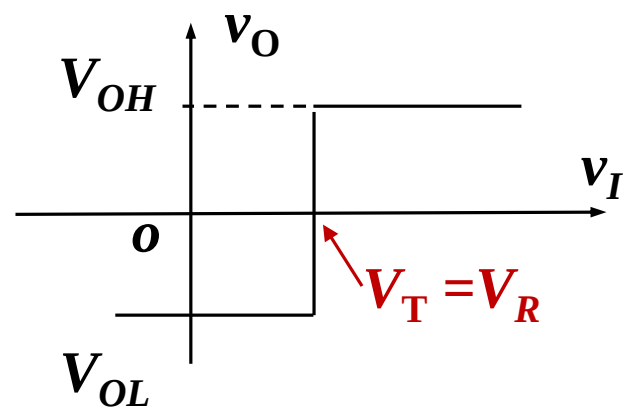
v_I 接入同相端，则 v_I 上升越过 V_T 时， V_O 正跳变（同相比较器）；

v_I 接入反相端，则 v_I 上升越过 V_T 时， V_O 负跳变（反相比较器）。

当 $V_R=0$ 时， $V_T=0$ ，输出电压 v_O 在输入电压 v_I 过零时跳变，称为过零比较器。



(a) 电路



(c) 电压传输特性

9.1.1 单限电压比较器

➤ 反相过零比较器

当 $v_I < 0$ 时, V_o 上升至 $V_{on} + V_{Z1}$ 时, D_2 导通、 D_1 击穿稳压, 引入负反馈, $V_o = V_{on} + V_{Z1}$, 运放不进入正饱和区;

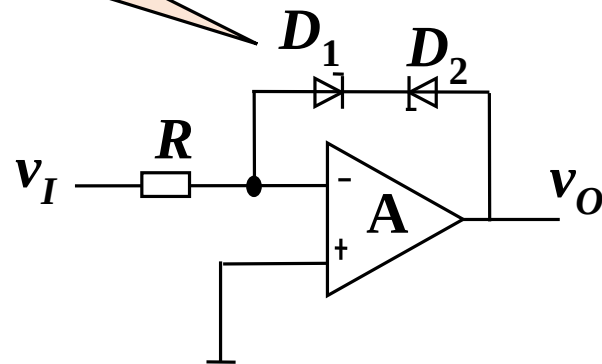
当 $v_I > 0$ 时, V_o 下降至 $-(V_{on} + V_{Z2})$ 时, D_1 导通、 D_2 击穿稳压, 引入负反馈, $V_o = -(V_{on} + V_{Z2})$ 。运放不进入负饱和区。

$$V_o = \begin{cases} V_{OH} = V_{on} + V_{Z1} < V_{osat+} & v_I < 0 \\ V_{OL} = -(V_{on} + V_{Z2}) > -V_{osat-} & v_I > 0 \end{cases}$$

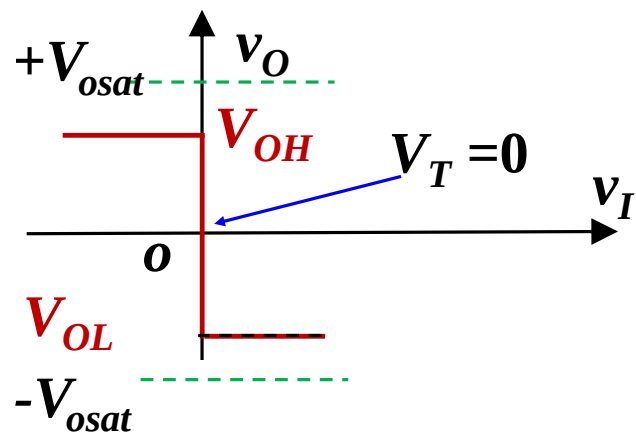
运放退出饱和状态需要较长时间, 所以限制运放进入饱和状态可以提高电路的响应速度。

集成: 

对顶 (双) 稳压管



反相过零比较器



电压传输特性

➤ 反相过零比较器

当输入为正弦波时，比较器输出电压为近似方波。

在过零附近，输出电压上升或下降的时间(响应时间)近似为

$$t_d = \frac{V_{OH} - V_{OL}}{SR}$$

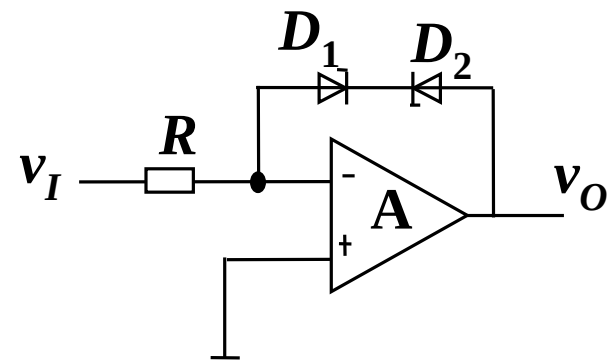
运放输出电压的转换速率(SR, slew rate)

如果运放饱和，则需增加运放退出饱和的时间。

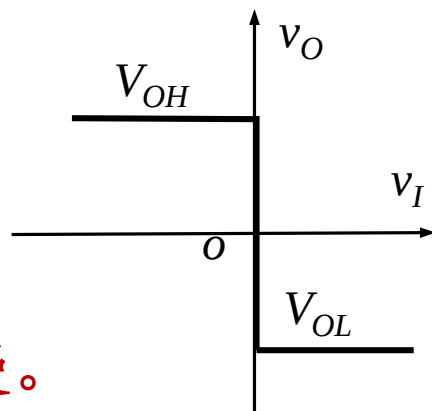
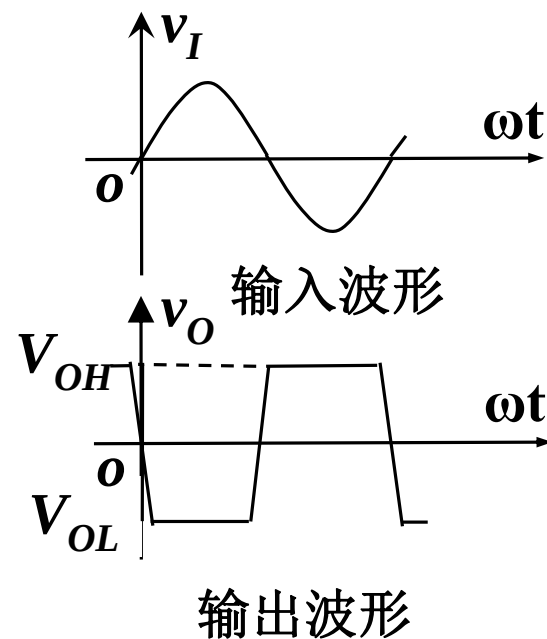
例：运放LM741，其 $SR=0.5V/\mu s$ ；对顶（双）稳压管的稳定电压为 $\pm 10V$ ，则

$$t_d = \frac{10 - (-10)}{0.5} = 40\mu s$$

通用运放组成的电压比较器响应速度很慢。



反相过零比较器

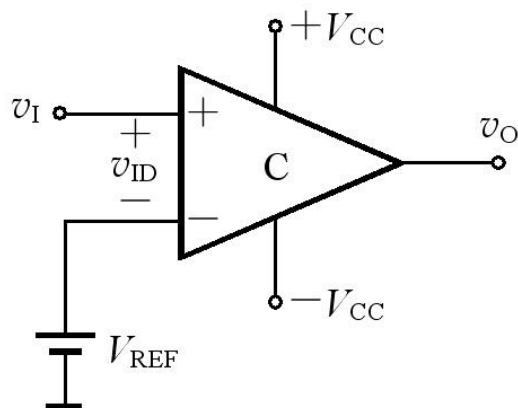


反相

例1 门限电压为 V_{REF} 的比较器， v_I 为峰值6V的三角波。

设 $V_{CC}=12V$ ，运放为理想器件。要求：

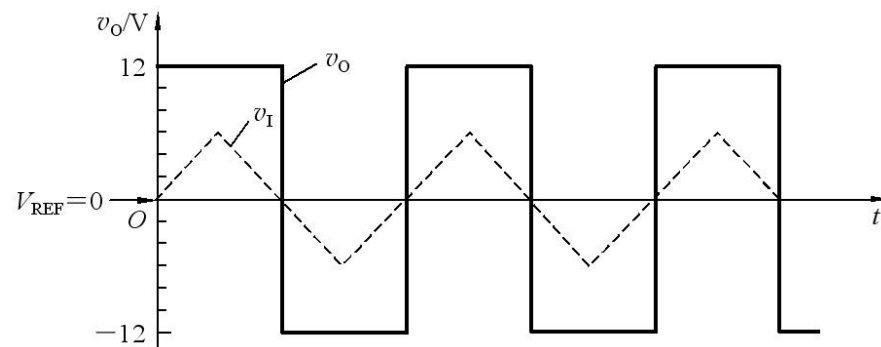
分别画出 $V_{REF}=0$ 、2V和-4V时的输出波形。



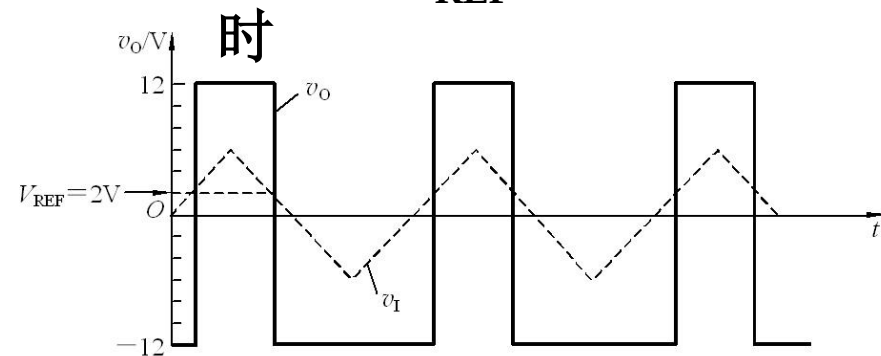
解：判断此电压比较器是同相比较器

$$v_O = \begin{cases} V_{OH} = -12V & v_I < V_{REF} \\ V_{OL} = +12V & v_I > V_{REF} \end{cases}$$

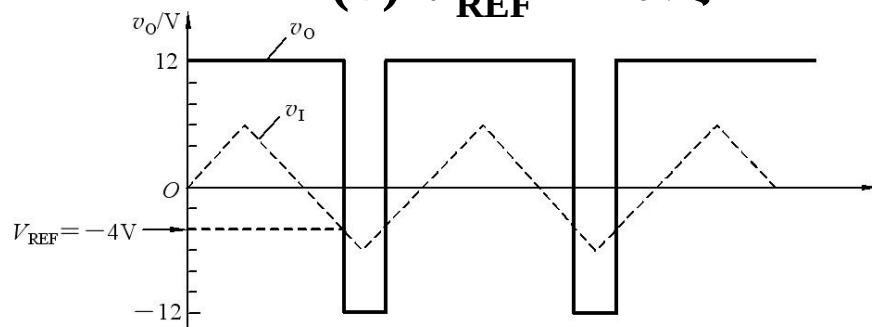
同相比较器：当输入电压 v_I 上升越过阈值电压 V_{REF} 时，输出电压产生正跳变。



(a) $V_{REF} = 0$



(b) $V_{REF} = 2V$ 时



(c) $V_{REF} = -4V$ 时

例2 求出比较器的阈值电压 V_T ，画出电压传输特性。设运放输出的高、低电平分别为 V_{OH} 和 V_{OL} 。

解：

门限电压(阈值电压) V_T ：使输出发生跳变的输入电压值。

利用叠加原理

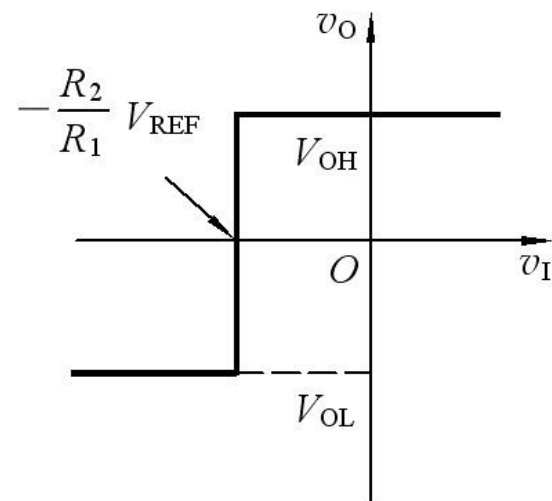
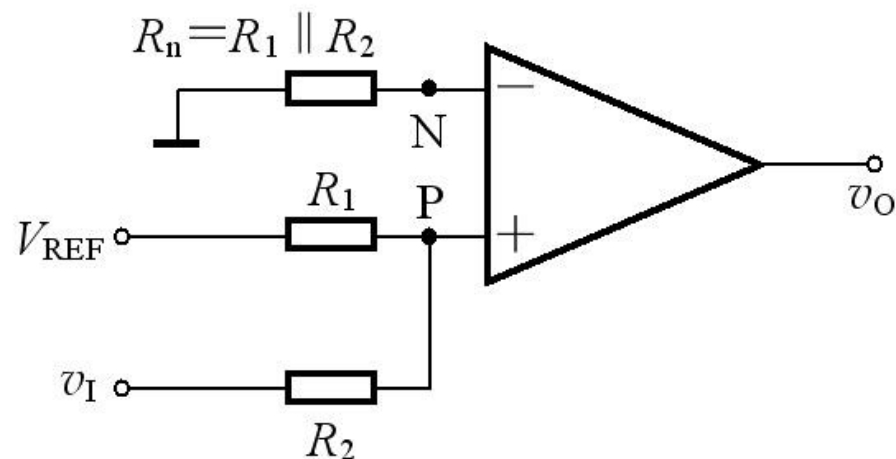
$$\begin{cases} V_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_I \\ V_N = 0 \end{cases}$$

• 使 $v_n = v_p$ 的输入电压即是阈值电压 V_T ，即

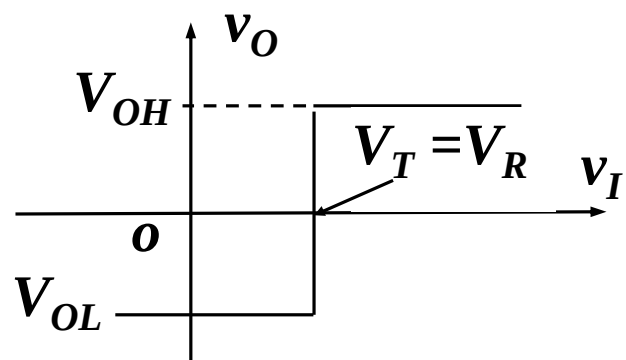
$$V_P = V_N = 0, \text{ 即 } R_2 V_{REF} + R_1 v_I = 0$$

门限电压： $V_T = -\frac{R_2}{R_1} V_{REF}$

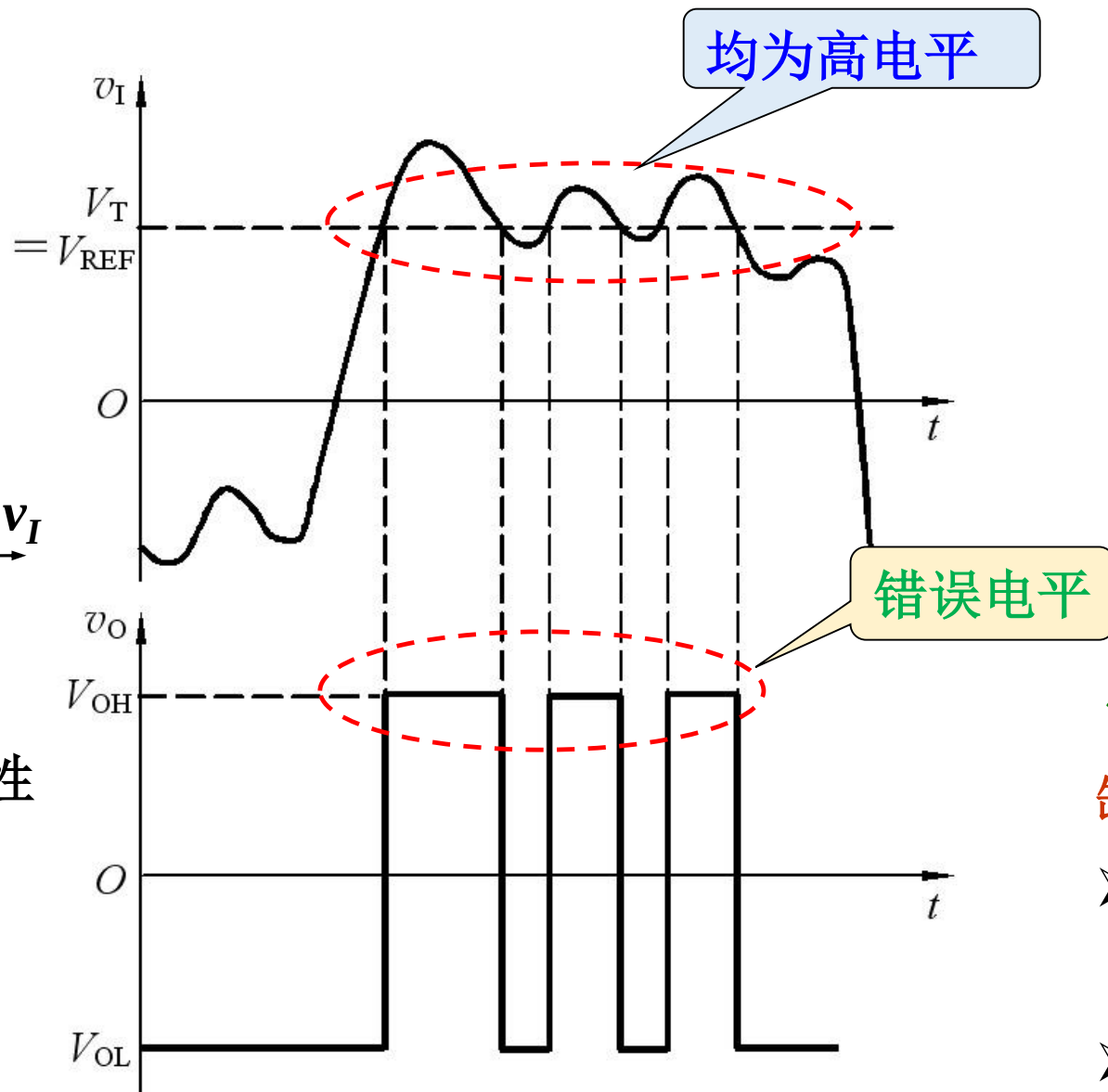
$$v_O = \begin{cases} V_{OH} & v_I < V_T \\ V_{OL} & v_I > V_T \end{cases}$$



电压传输特性：同相特性



同相比较器的传输特性



小结：
单门限比较器的
抗干扰能力非常弱！

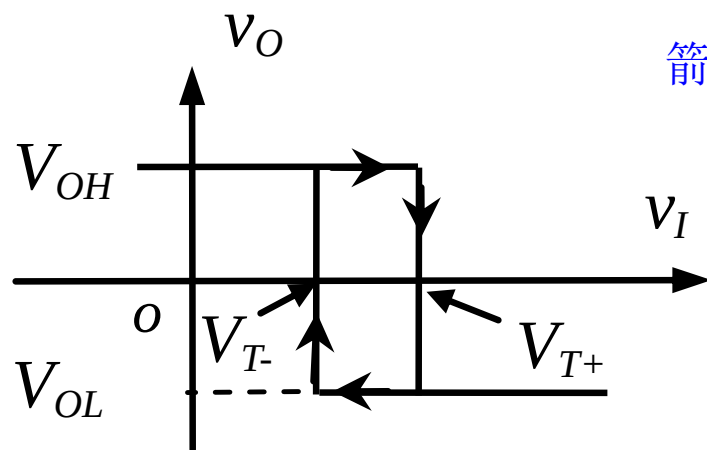
优点：电路简单，灵敏度高；

缺点：抗干扰能力差。

- 若对传输的数字信号整形，则误码；
- 若控制电机，则电机频繁起停。

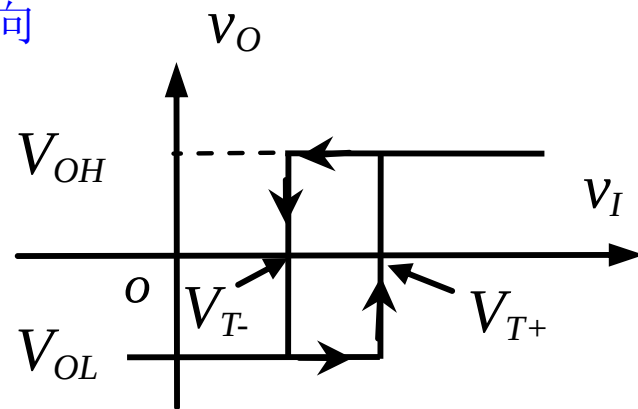
9.1.2 迟滞比较器（双限比较器、施密特电路）

在迟滞比较器中，**运放引入正反馈**。输出电压将影响阈值电压，使输入电压上升和下降过程的阈值电压不同，传输特性形成滞环状



箭头表示输出跳变方向

(a) **反相**迟滞比较器的传输特性



(b) **同相**迟滞比较器的传输特性

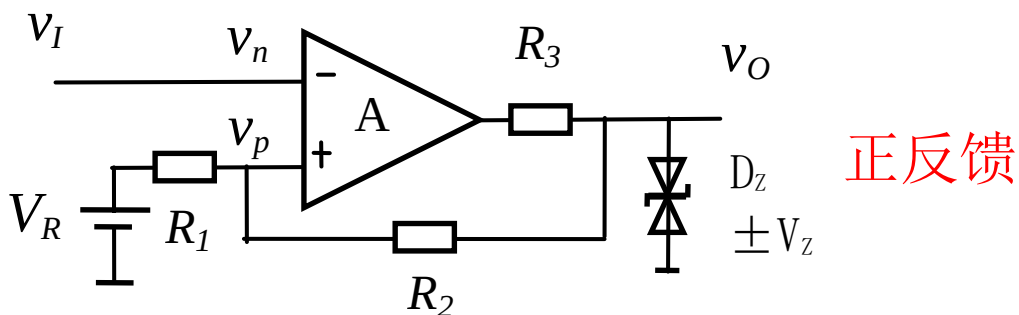
上限阈值电压和下限阈值电压的平均值定义为**中心电压** V_0 。

如果中心电压为0，则是过零迟滞比较器。

回差电压： $\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-}$

9.1.2 迟滞比较器（双限比较器、施密特电路）

1. 反相迟滞比较器



1) 输出高电平 V_{OH} 和输出低电平 V_{OL}

在运放输出正饱和电压 V_{Osat+} 时，稳压管 D_Z 被击穿稳压，电阻 R_3 限流保护 D_Z ，输出高电平：

$$v_O = V_{OH} = V_Z$$

在运放输出负饱和电压 V_{Osat-} 时，稳压管 D_Z 被击穿稳压，电阻 R_3 限流保护 D_Z ，输出低电平

$$v_O = V_{OL} = -V_Z$$

2) 阈值电压 V_{T+} 和 V_{T-}

$$\begin{cases} v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O \\ v_n = v_I \end{cases}$$

使 $v_n = v_p$ 的输入电压即是阈值电压 V_T ，即

$$V_T = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O$$

上限阈值电压：
$$V_{T+} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$$

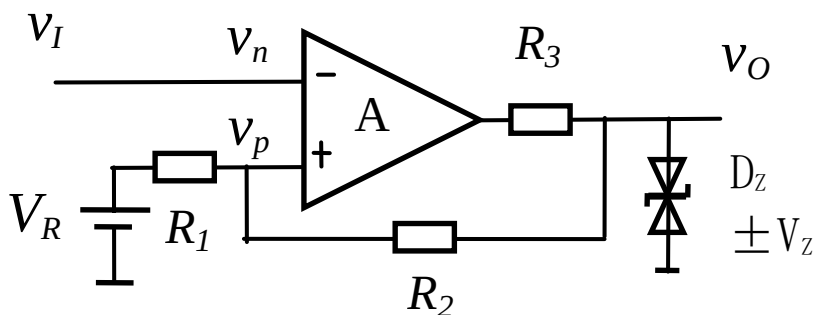
下限阈值电压：
$$V_{T-} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$$

回差电压 ΔV_T ：
$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_Z$$

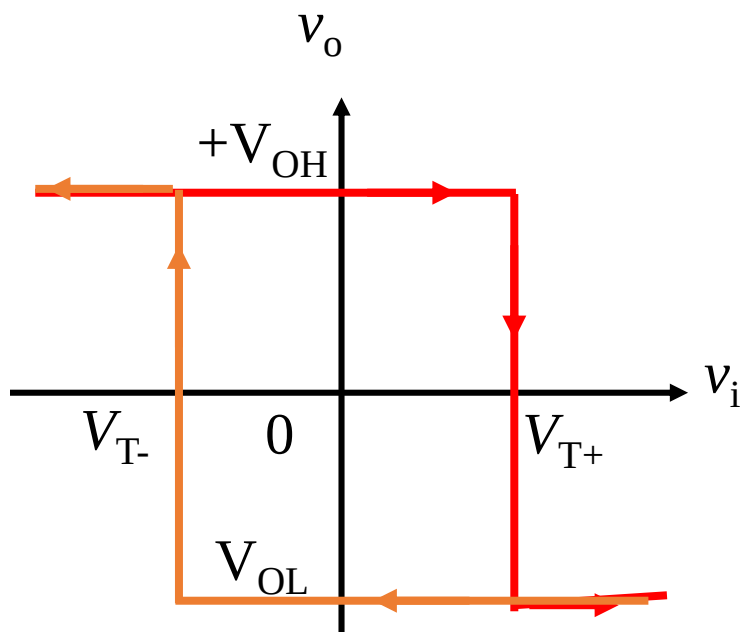
3) 跳变方向：反向

9.1.2 迟滞比较器（双限比较器、施密特电路）

1. 反相迟滞比较器



电压传输特性:



2) 阈值电压 V_{T+} 和 V_{T-}

$$\begin{cases} v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O \\ v_n = v_I \end{cases}$$

使 $v_n = v_p$ 的输入电压即是阈值电压 V_T ，即

$$V_T = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O$$

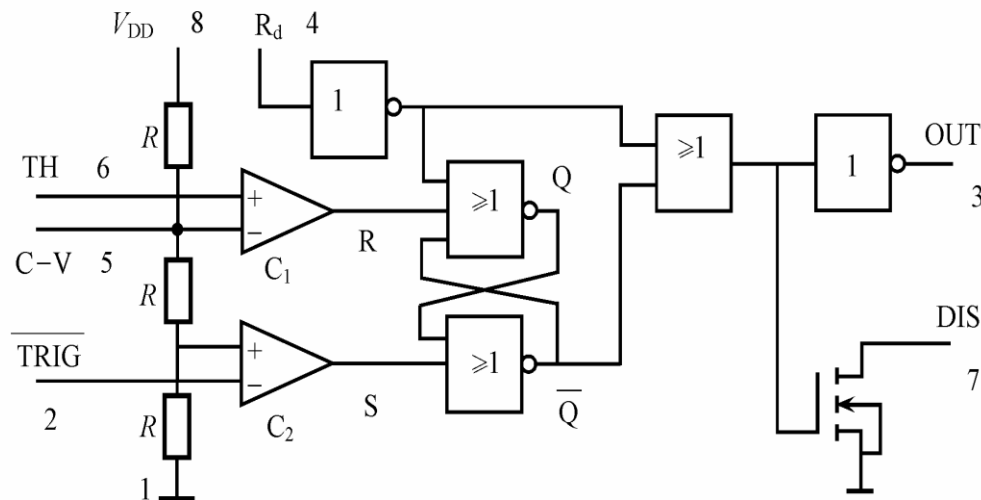
上限阈值电压: $V_{T+} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$

下限阈值电压: $V_{T-} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_R - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$

回差电压 ΔV_T : $\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_Z$

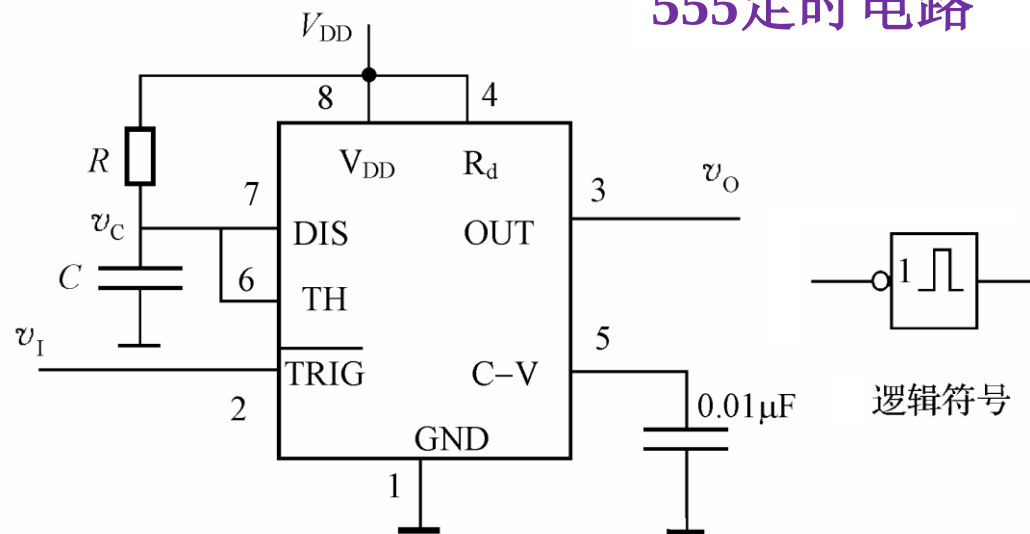
3) 跳变方向: 反向

练习：上册（数电）介绍的555定时器构成的多谐振荡器也是双门限比较器。



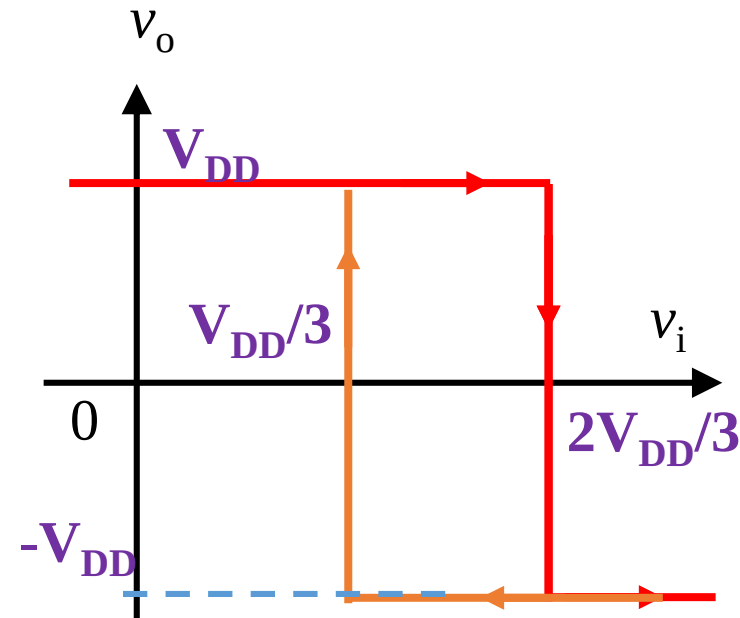
(a) 电路图

555定时电路



电路图

逻辑符号



电压传输特性

2. 同相迟滞比较器

分析三要素:

1) 输出高电平 V_{OH} 和输出低电平 V_{OL}

$$V_{OH} = V_Z \quad V_{OL} = -V_Z$$

2) 阈值电压 V_{T+} 和 V_{T-}

$$v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O, \quad v_n = V_R$$

使 $v_n = v_p$ 的输入电压即阈值电压 V_T ,

$$V_T = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_R - \frac{R_1}{R_2} v_O \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{T+} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_R + \frac{R_1}{R_2} V_Z \\ V_{T-} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_R - \frac{R_1}{R_2} V_Z \end{array} \right.$$

3) 输出电压跳变方向: 同相。

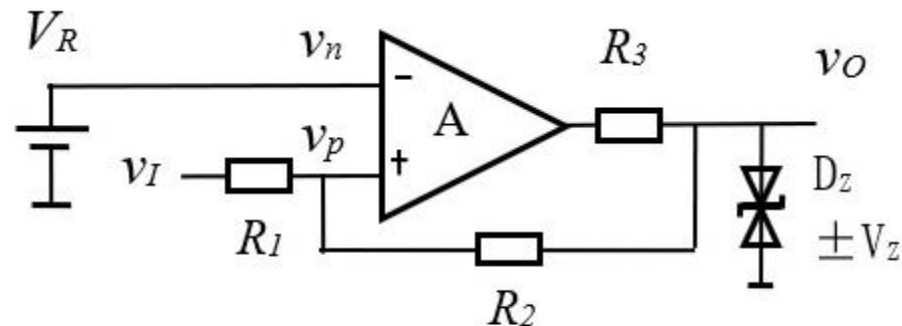
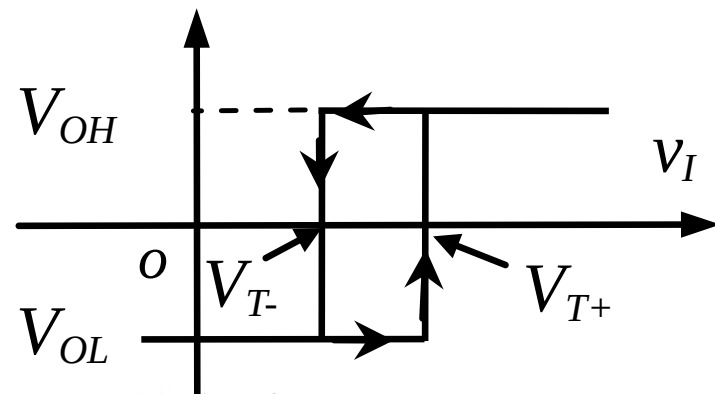


图 9.1.7 同相迟滞电压比较器

回差电压: $\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{2R_1}{R_2} V_Z$

中心电压: $V_0 = \frac{V_{T+} + V_{T-}}{2} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_R$

电压传输特性:



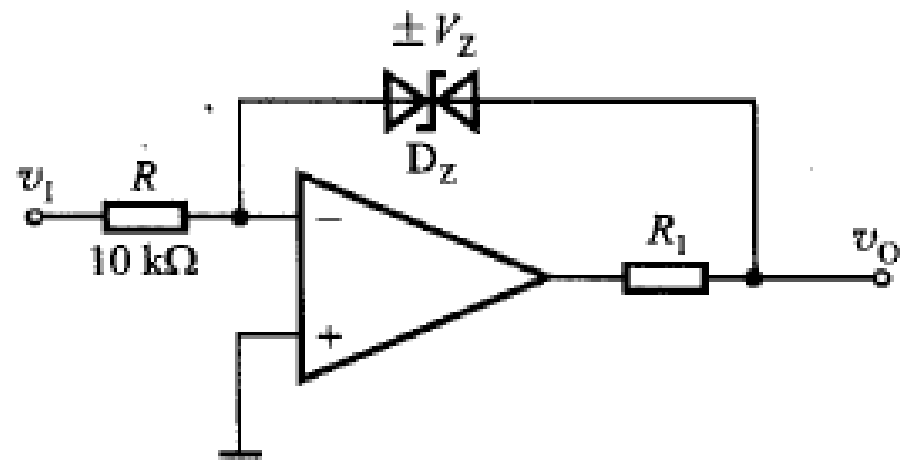
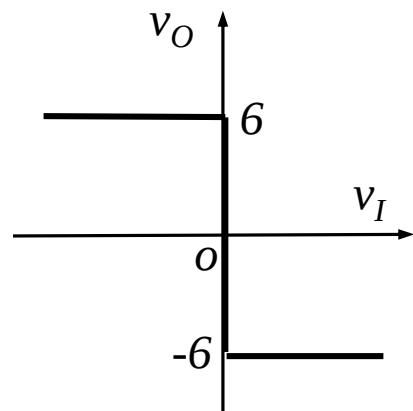
迟滞比较器比单门限比较器抗干扰能力更强。

补充1: (略讲) 电路如图所示。设运放A的电源电压为+15V和-15V, 稳压管的双向限幅值为 $\pm V_Z = \pm 6V$, 试画出该电路的传输特性。

解:

当 $v_i > 0$ 时, $V_o = -6V$

当 $v_i < 0$ 时, $V_o = +6V$



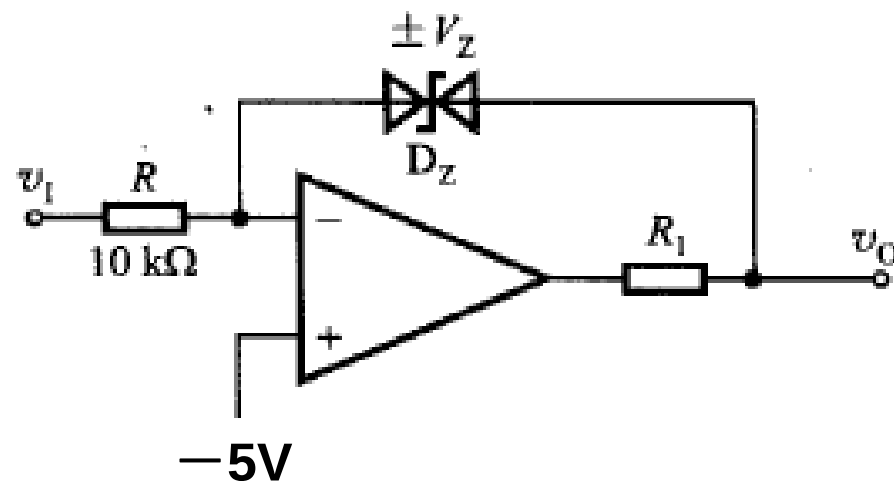
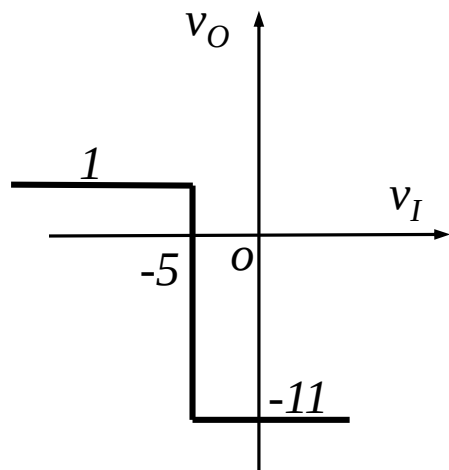
解:

当 $v_i < -5V$ 时,

$$V_o = V_Z + (-5) = 1V$$

当 $v_i > -5V$ 时,

$$V_o = -V_Z + (-5) = -11V$$



补充题2 (10分) 电路如图所示。设运放A的电源电压为+15V和-15V，稳压管是硅管，试画出该电路的传输特性。

解: $|V_- - V_o| = 5.3 + 0.7 = 6$

$$\therefore V_{OH} = \frac{V_Z + 0.7}{R_3} (R_2 + R_3) = 9V$$

$$V_{OL} = -\frac{V_Z + 0.7}{R_3} (R_2 + R_3) = -9V$$

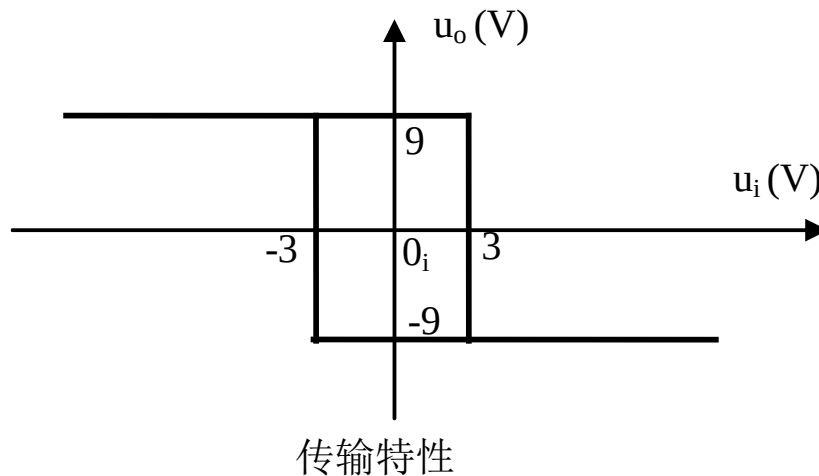
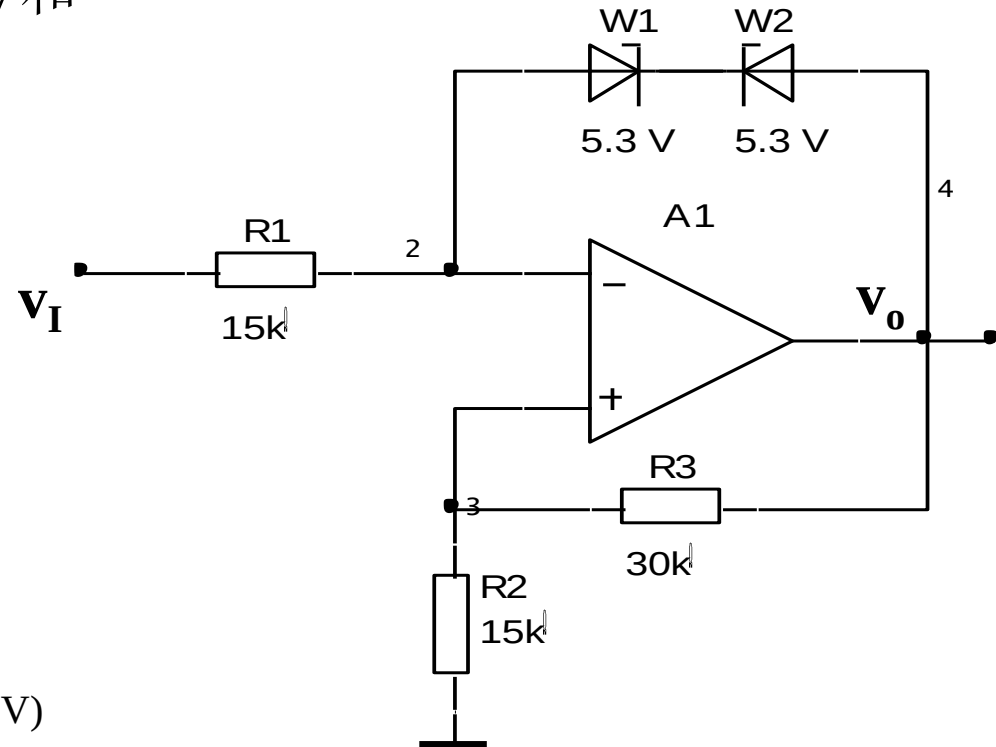
$$\begin{cases} v_n = v_I \\ v_p = \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_o \end{cases}$$

使 $v_n = v_p$ 的输入电压即阈值电压 V_T ,

$$V_T = \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_o$$

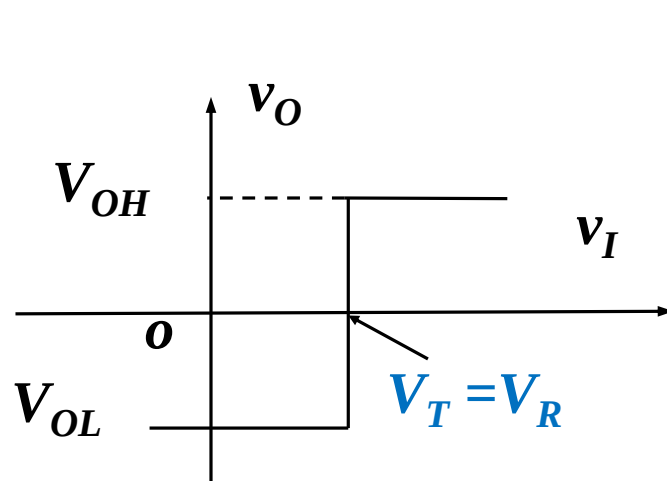
$$\therefore V_{T+} = \frac{R_2}{(R_2 + R_3)} V_{OH} = 3V$$

$$V_{T-} = \frac{R_2}{(R_2 + R_3)} V_{OL} = -3V$$

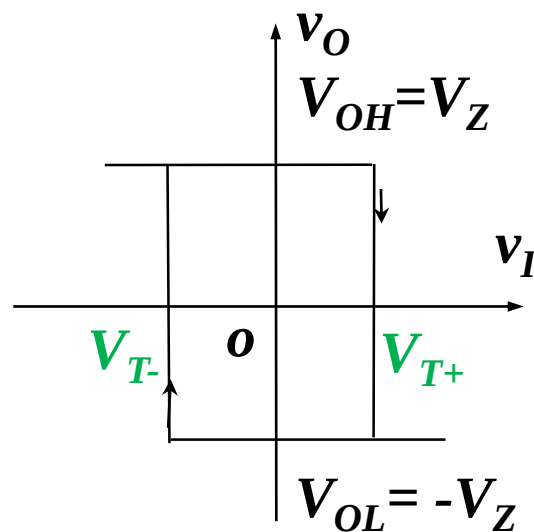


9.1.3 窗口比较器

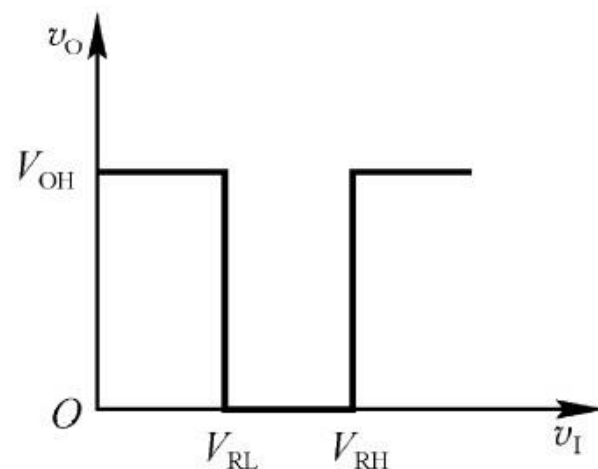
- 当输入电压单方向变化时，单限比较器和迟滞比较器的输出只能跳变一次。因此，只能判断输入电压大于或小于某一参考电平。
- 如果检测输入电压是否在两个规定电平之间，且输出值有所不同，则应采用窗口比较器。



同相单限比较器



反相迟滞比较器



窗口比较器

三种电压比较器的电压传输特性

9.1.3 窗口比较器

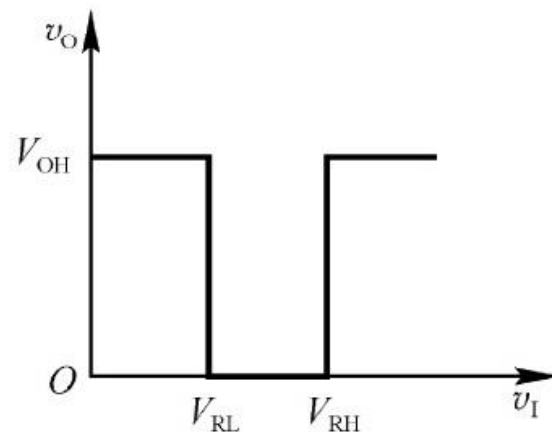
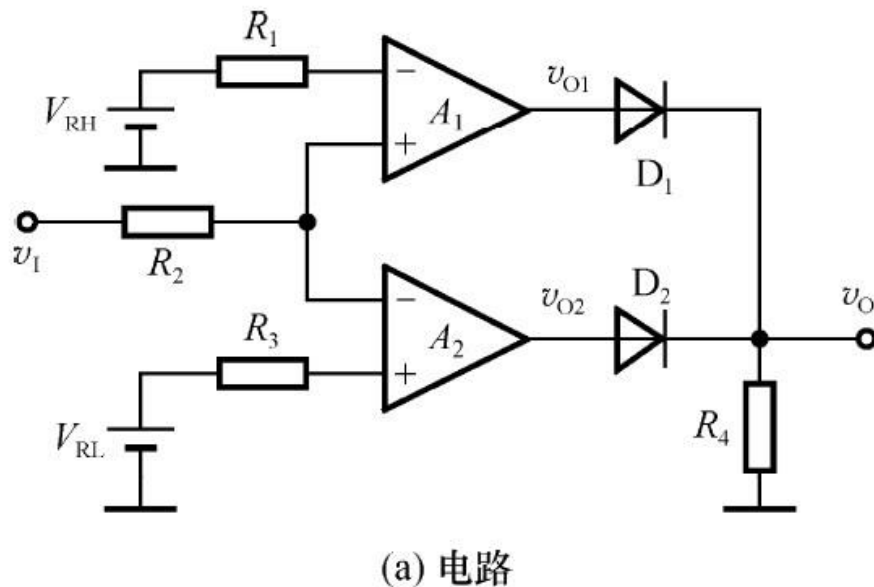


图 9.1.9 窗口比较器

小结:

- 当输入电压在两个规定电平 V_{RH} 和 V_{RL} 之间时，输出低电平；
- 当输入电压为其他值时，输出高电平。

当输入电压单方向变化时，窗口比较器的输出跳变2次。

1. 当 $v_I < V_{RL} < V_{RH}$ 时， $v_{O1} = V_{OL}$ ， $v_{O2} = V_{OH}$ ， D_1 截止， D_2 导通，输出高电平，即 $v_O = V_{OH}$ 。
2. 当 $V_{RL} < v_I < V_{RH}$ 时， $v_{O1} = V_{OL} \leq 0$ ， $v_{O2} = V_{OL} \leq 0$ ， D_1 和 D_2 均截止，输出电压为零，即 $v_O = 0$ 。
3. 当 $v_I > V_{RH}$ 时， $v_{O1} = V_{OH}$ ， $v_{O2} = V_{OL}$ ， D_1 导通， D_2 截止，输出高电平，即 $v_O = V_{OH}$ 。

9.1.4 集成电压比较器（略讲）

专用的集成电压比较器，以LM393为例

- 电源电压范围宽；
- 压差（ $V_{CC}-V_{SS}$ ）在2~36V之间；
- 响应时间快，可达 $0.3\mu s$ 。

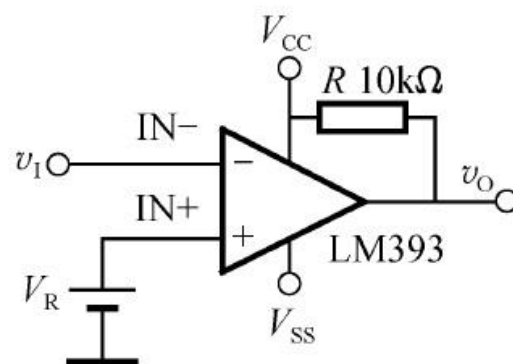
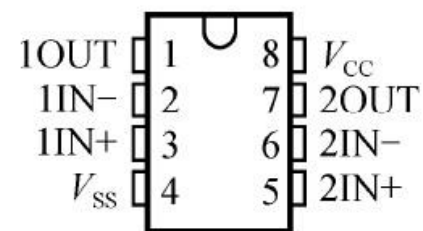
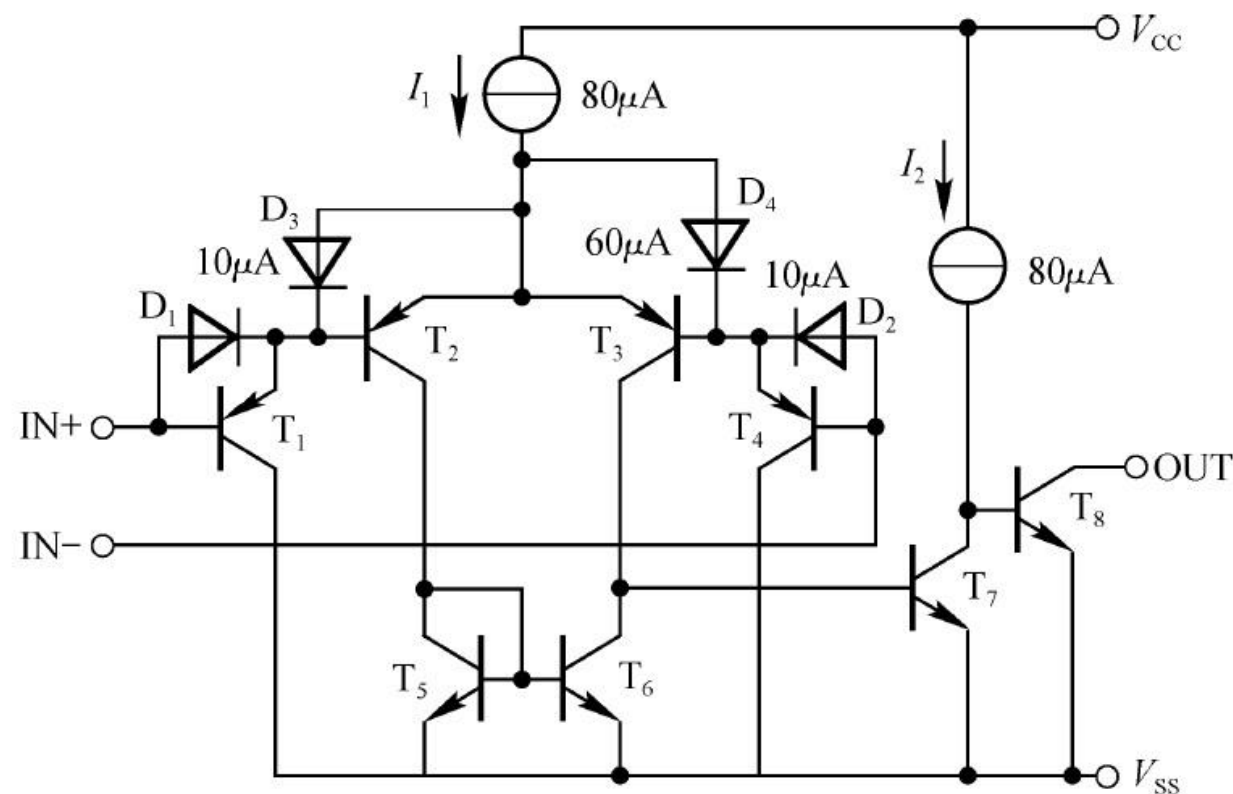


图 9.1.10 LM193/293/393 电路原理图、引脚图和反相电压比较器

9.1.4 集成电压比较器（略讲）

专用的集成电压比较器，以LM393为例

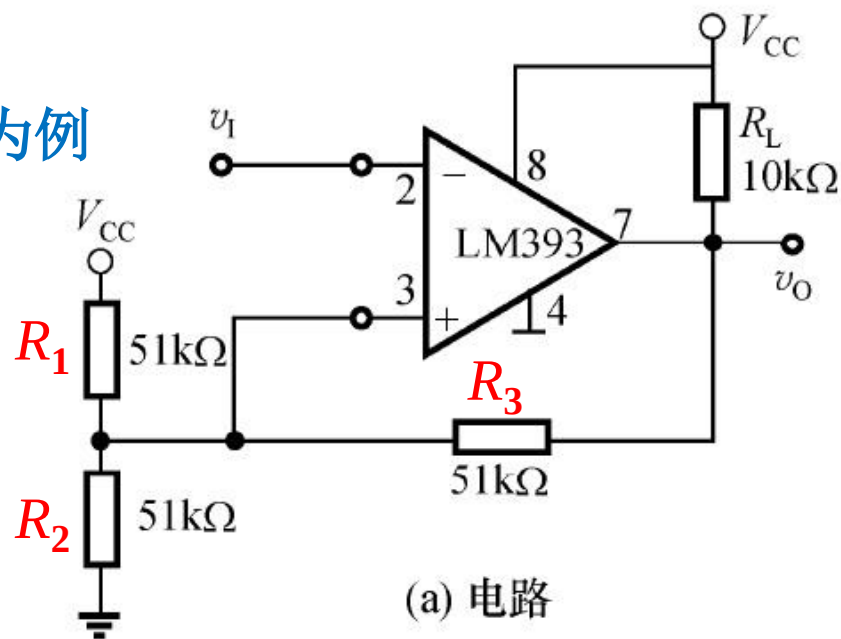
1) 在单电源工作时， V_{SS} 接地。

2) 输出高、低电平： $V_{OH} \approx V_{CC}$
 $V_{OL} \approx 0$

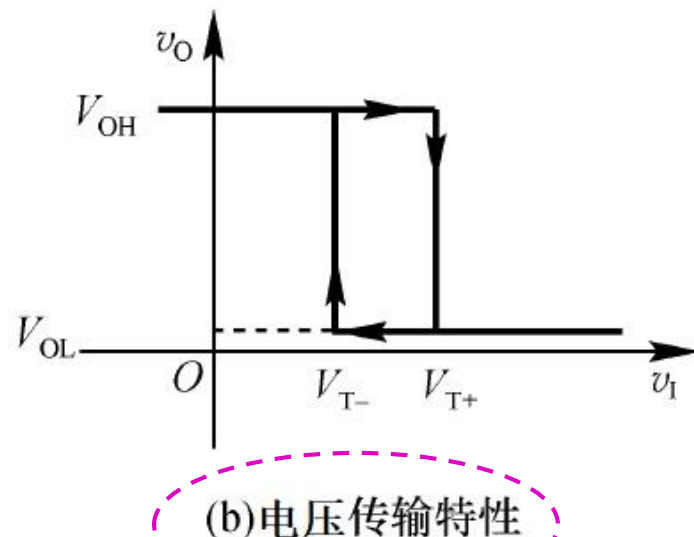
2) 阈值电压 V_T :

$$\begin{cases} v_n = v_I \\ v_p = \frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3} V_{CC} + \frac{R_1 // R_2}{R_3 + R_1 // R_2} v_O \end{cases}$$

使 $v_n = v_p$ 的输入电压即阈值电压 V_T :



(a) 电路



(b) 电压传输特性

图 9.1.11 LM393 反相迟滞比较器

$$V_{T+} \approx \frac{51k\Omega}{51k\Omega + (51k\Omega // 51k\Omega)} V_{CC} = \frac{2}{3} V_{CC}$$

$$V_{T-} = \frac{51k\Omega // 51k\Omega}{51k\Omega + (51k\Omega // 51k\Omega)} V_{CC} = \frac{1}{3} V_{CC}$$



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

9.2 非正弦波振荡器

振荡器/信号产生电路:

在没有输入信号的情况下产生周期性振荡输出信号的电子电路。

与放大电路类似，信号产生电路是一种能量转换电路，但不同的是，其无需外部激励就能自动地将直流电源供给的功率转换为一定频率和振幅的信号功率输出。

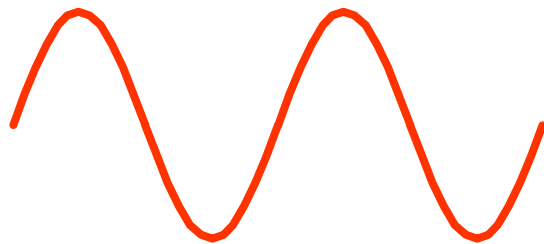


信号发生器

根据输出波形分类:

- 正弦波振荡器
- 非正弦波振荡器

例如矩形脉冲、三角波、锯齿波等。



(a) 正弦波



(b) 矩形波

➤ 非正弦波振荡器的应用场景

(1) 矩形波



(a) 矩形波

- 通信与定位
利用窄脉冲实现高精度和数据传输，例如雷达、导航等；
- 工业与能源
电火花加工、等离子体表面改性、可控冲击波等；
- 医疗健康
脉冲电场消融癌细胞、治疗心房颤动等；
- 科学研究
计算机数字信号、高功率脉冲-核聚变等。

(2) 三角波



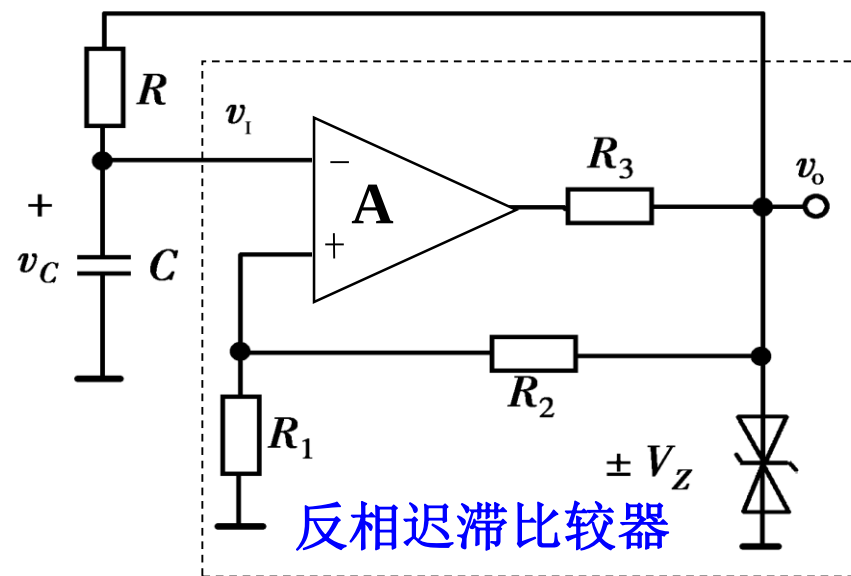
(b) 三角波

- 电子测量
基础测试激励信号—验证积分器、微分器等；测量电容元件的充放电特性；传统CRT（阴极射线管）显示器的扫描信号，控制电子束匀速扫描屏幕；
- 电力电子与控制
作为高频载波与正弦波等调制波进行比较，产生SPWM（正弦脉宽调制）信号，用于控制逆变器和电机驱动。
- 通信与雷达
雷达：三角波调频；光线传感相位调制。

9.2.1 矩形波振荡器

在没有输入信号的情况下输出周期性矩形波信号的电子电路。

1. 基本结构：由反相迟滞比较器和一阶RC电路或者有源积分电路组成。



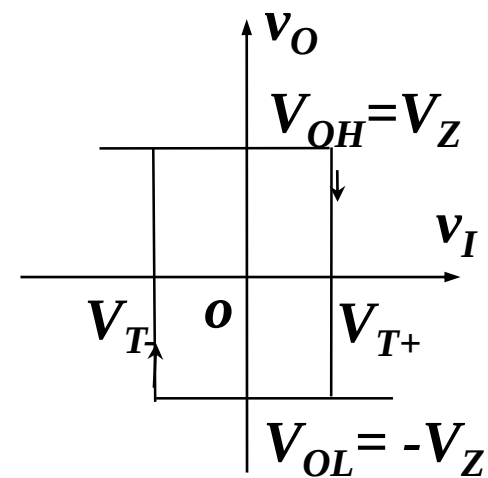
$$\begin{cases} v_n = v_I \\ v_p = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o \end{cases}$$

上门限阈值电压：

$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z < V_Z$$

下门限阈值电压：

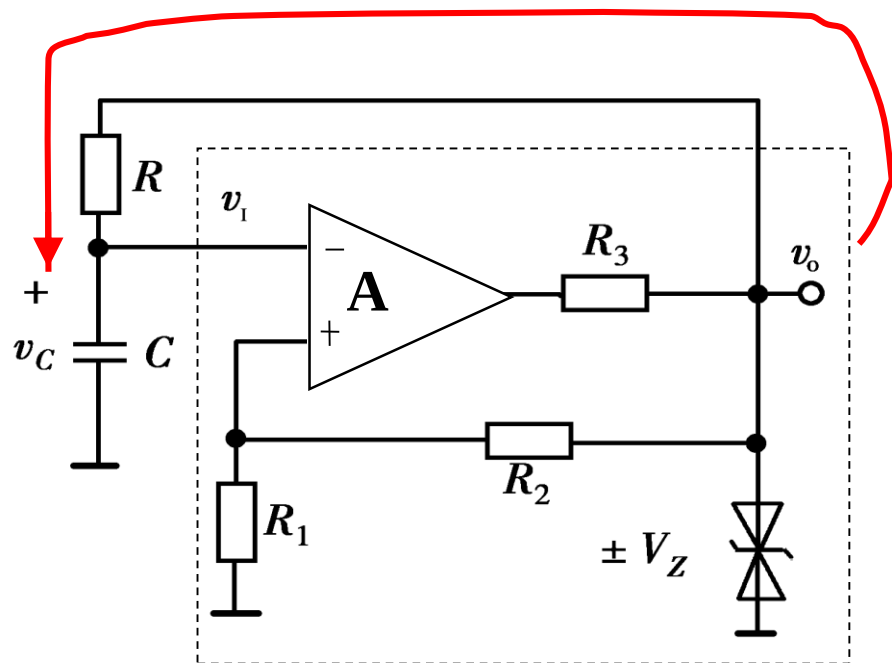
$$V_{T-} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z > -V_Z$$



(b) 传输特性

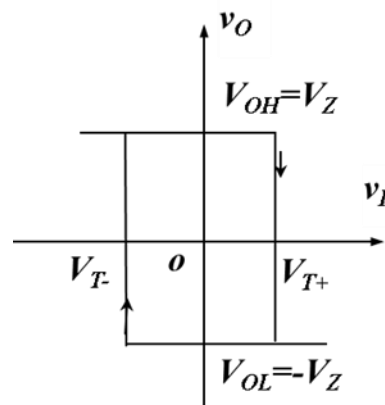
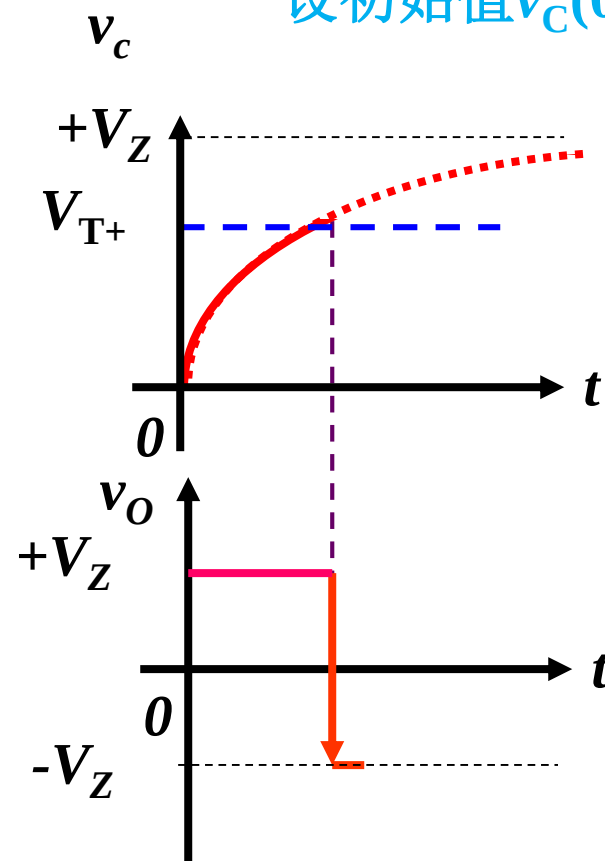
使 $v_n = v_p$ 的输入电压即阈值电压 V_T ：

2. 工作原理



$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_1 + R_1} V_Z$$

$$V_{T-} = -\frac{R_1}{R_1 + R_1} V_Z$$


 设初始值 $v_C(0^+) = 0$


(1) 设 $v_o = +V_Z$, $v_C(0) = 0$ V, 则: $v_+ = V_{T+}$

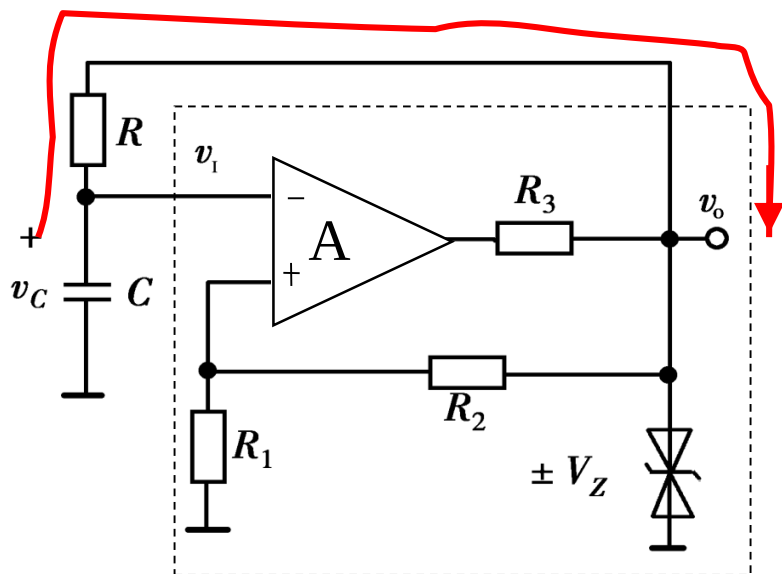
此时, v_o (稳压管电压) 通过电阻 R 给 C 充电, $v_c(t)$ 指数增长。

➤ 当 $v_c < V_{T+}$ 时, $v_- < v_+$, v_o 保持 $+V_Z$ 不变。

✓ 一旦 $v_c > V_{T+}$, 就有 $v_- > v_+$, v_o 立即由 $+V_Z$ 变成 $-V_Z$ 。

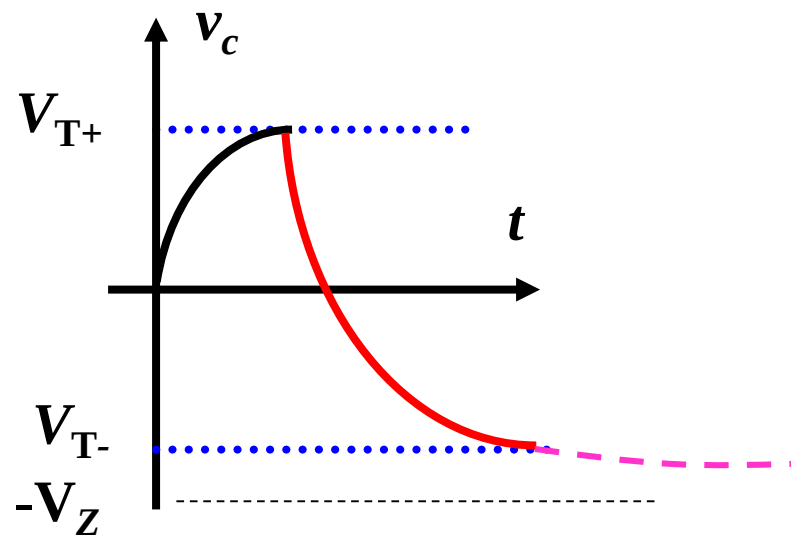
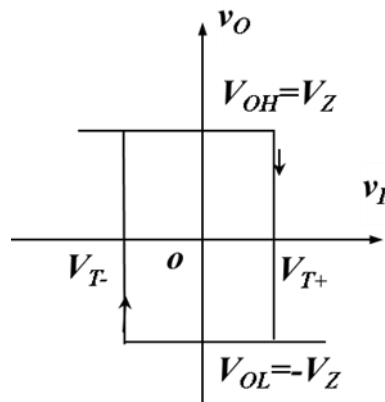
(2) 当 $v_o = -V_Z$ 时, $v_+ = V_{T-}$

此时, 电容 C 向电阻 R 放电, 放电结束后输出端 (稳压管) v_o 对电容 C 反向充电, 即 $v_c(t)$ 指数衰减。



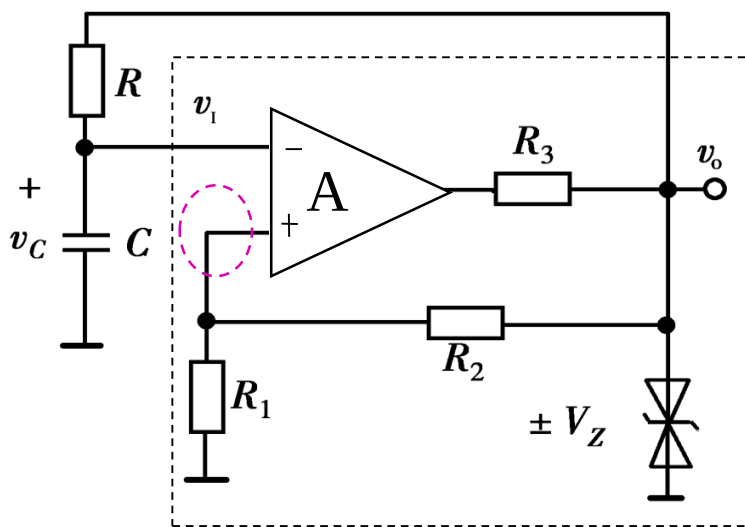
$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_1 + R_1} V_Z$$

$$V_{T-} = -\frac{R_1}{R_1 + R_1} V_Z$$



v_c 达到 V_{T-} 时, v_o 上跳。

当 v_o 重新回到 $+V_Z$ 后, 电路又进入下一个周期性的变化。



3. 周期与频率的计算:

$$T_1 = \tau \ln \frac{v_C(\infty) - v_C(0_+)}{v_C(\infty) - v_C(T_1)}$$

$$\tau = RC$$

(T₁)v_C上升阶段:

$$v_C(0_+) = V_{T-} \quad (\text{波形稳定后})$$

$$v_C(\infty) = V_Z$$

$$v_C(T_1) = V_{T+}$$

$$T_1 = \tau \ln \frac{v_C(\infty) - v_C(0_+)}{v_C(\infty) - v_C(T_1)} = RC \ln \frac{V_Z - V_{T-}}{V_Z - V_{T+}}$$

$$T = 2RC \ln \frac{V_{T-} - V_Z}{V_{T+} - V_Z} = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right);$$

(T₂)v_C下降阶段:

$$v_C(0_+) = V_{T+}$$

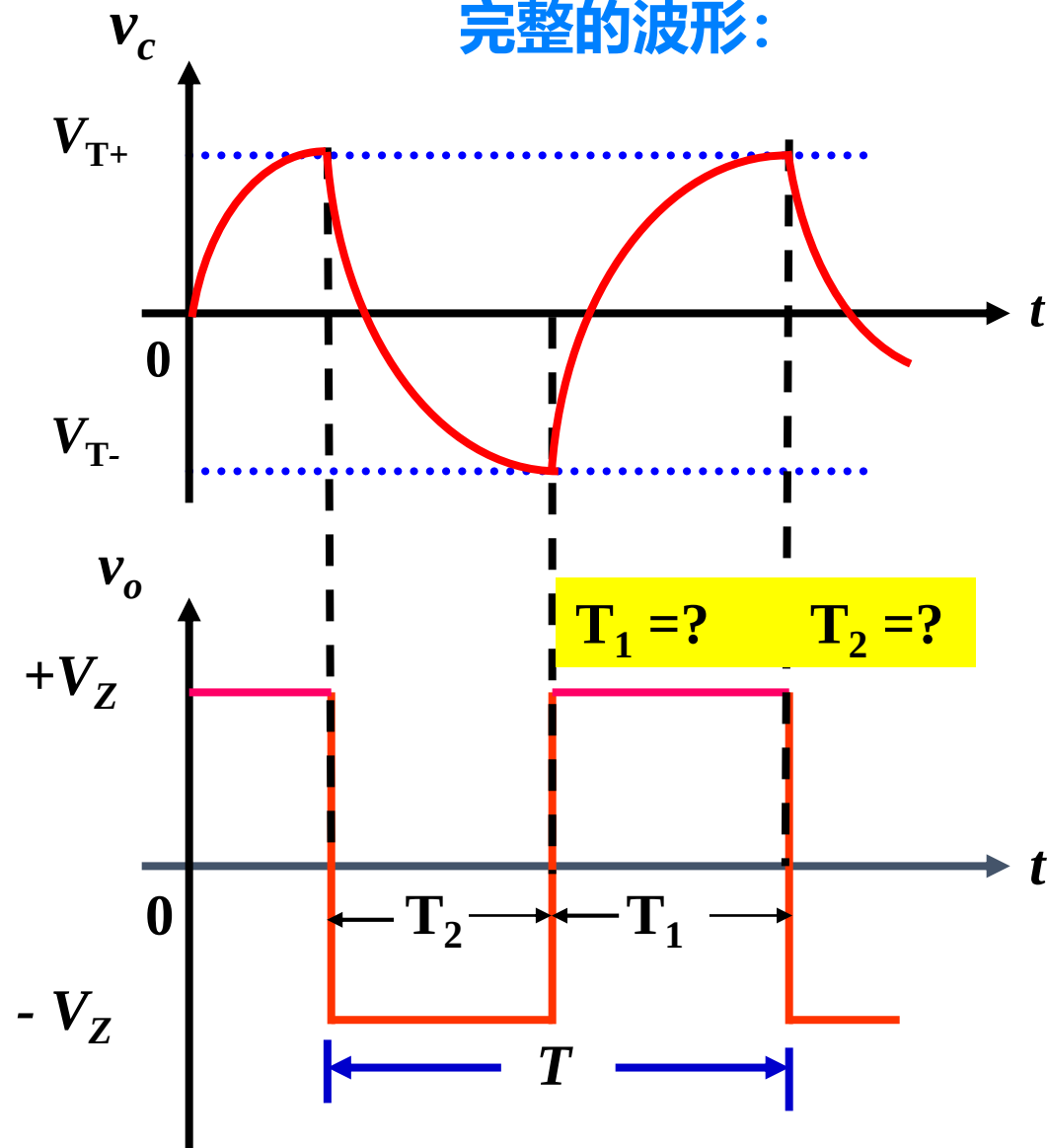
$$v_C(\infty) = -V_Z$$

$$v_C(T_2) = V_{T-}$$

$$T = T_1 + T_2 = 2T_1$$

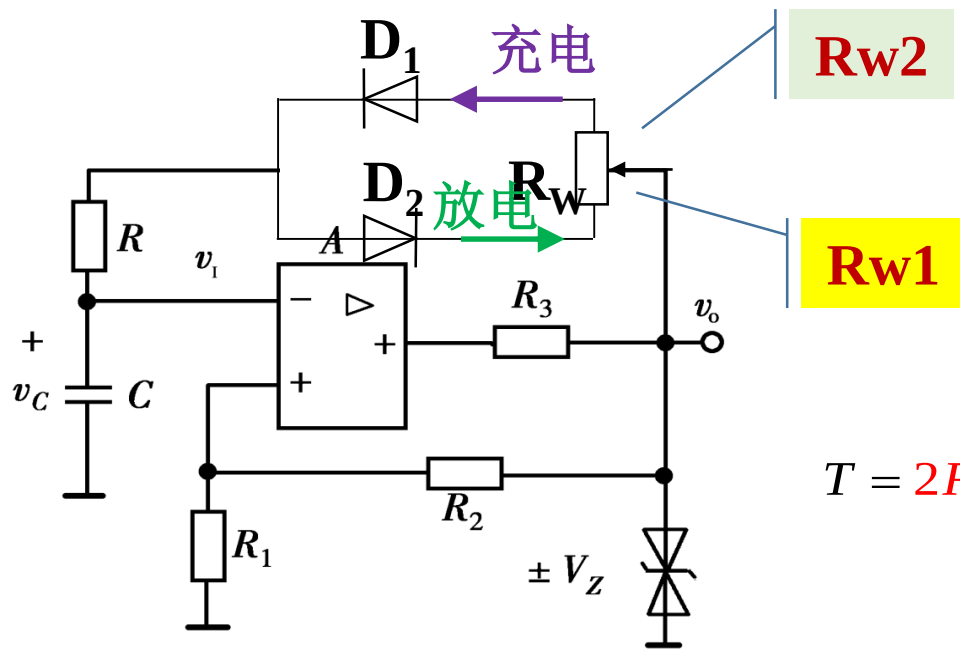
$$f = \frac{1}{T}$$

完整的波形:



输出高电平、低电平持续时间相等的方波。

4. 占空比可调的矩形波发生器



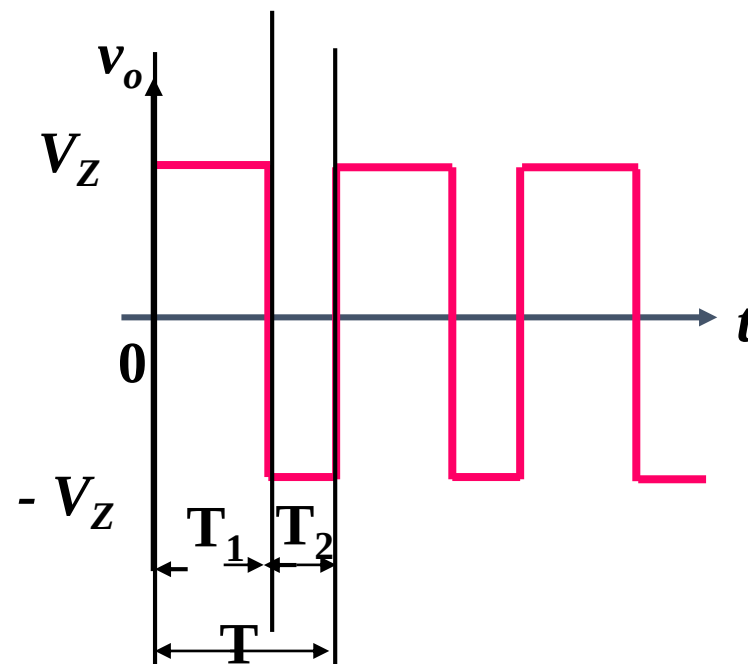
$$T = 2RC \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right);$$

电容正向充电时间:

$$T_1 = (R_{w2} + R)C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

电容放电及反向充电时间:

$$T_2 = (R_{w1} + R)C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$



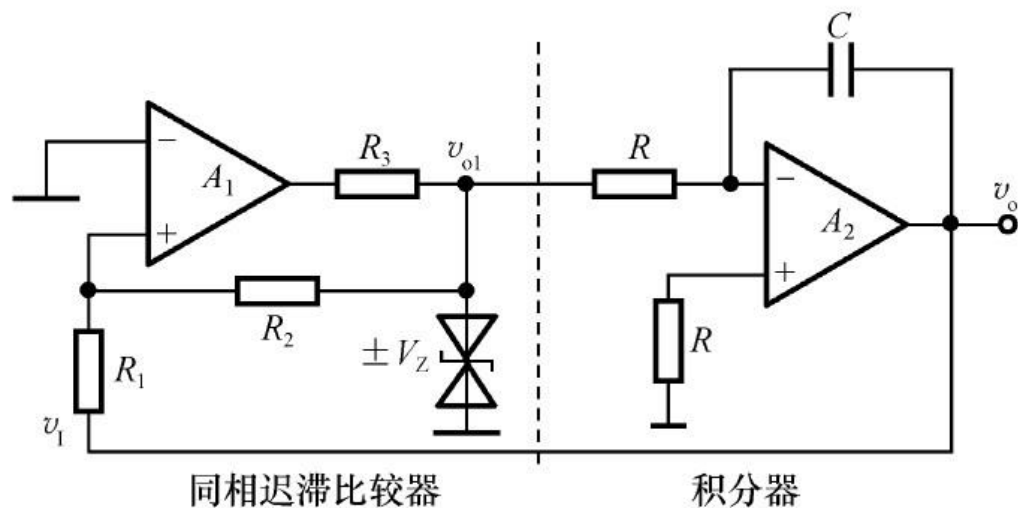
➤ 周期 T : $T = T_1 + T_2 = (R_w + 2R)C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$

➤ 占空比 ρ : $\rho = \frac{T_1}{T} = \frac{R_{w2} + R}{R_{w1} + 2R}$

调整 R_w 改变 R_{w2} 的大小可调整占空比，但是不能改变周期。

9.2.2 三角波振荡器

1. 电路结构：由迟滞比较器+反相积分器组成。

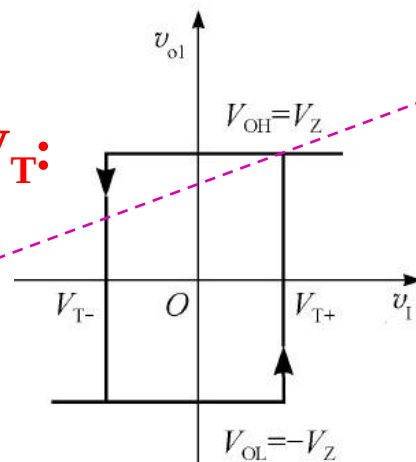


2. 工作原理

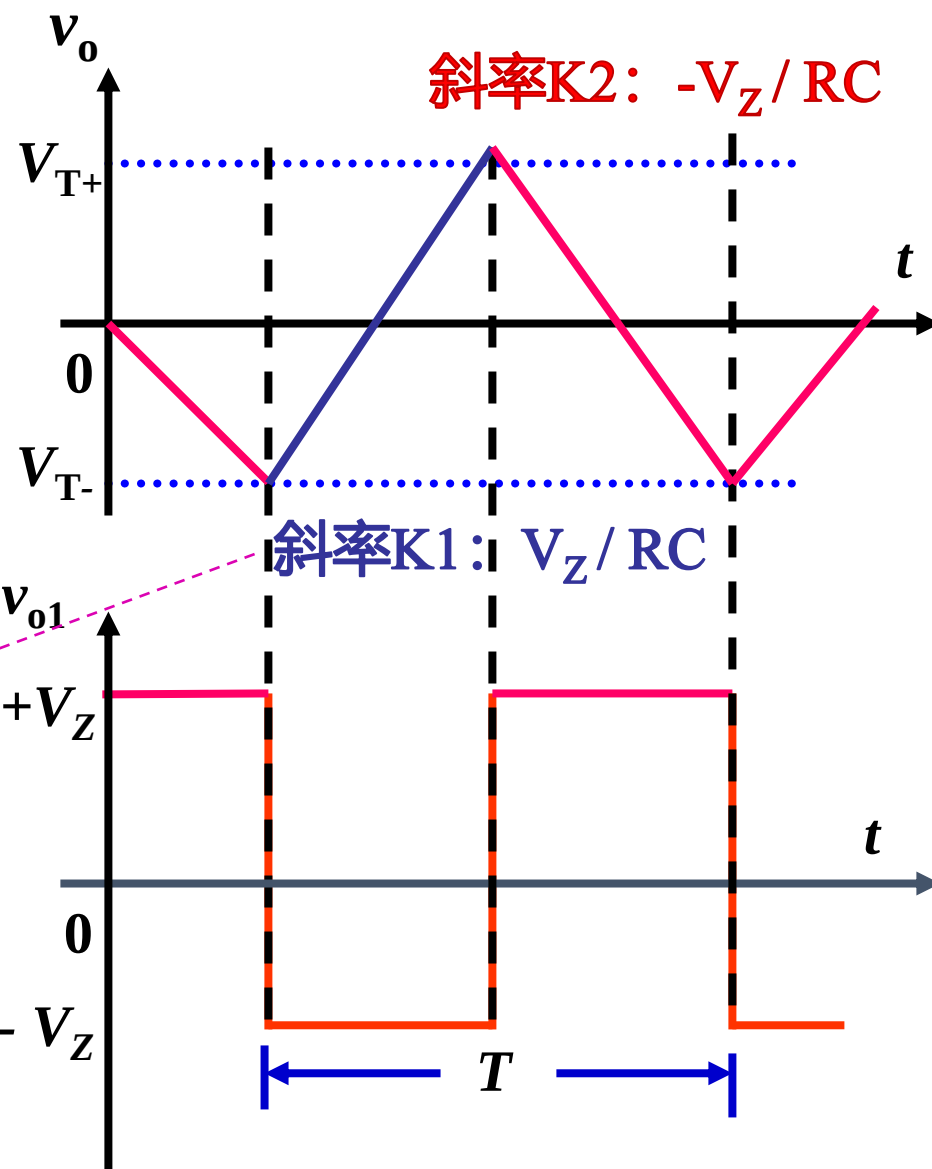
使 $v_n=v_p$ 的输入电压即阈值电压 V_T :

$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_Z; \quad V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

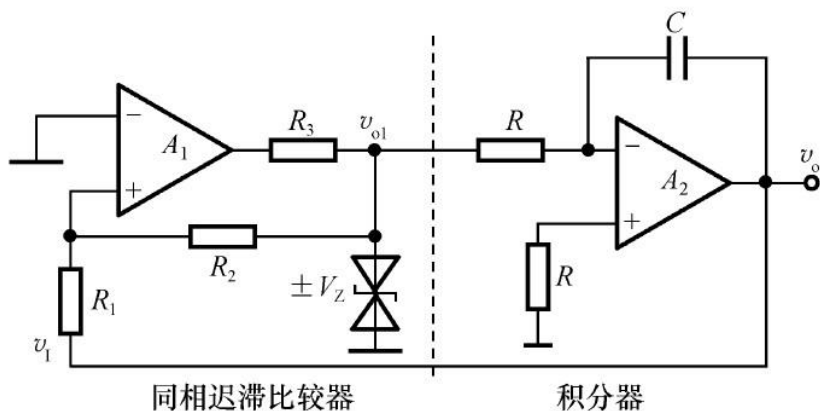
$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t v_{o1} dt + v_o(t_0) = v_I$$



波形图：假设 $v_0(0+) = 0, v_{o1} = +V_Z$



3. 计算输出信号的周期T（解三角形）：



$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_Z;$$

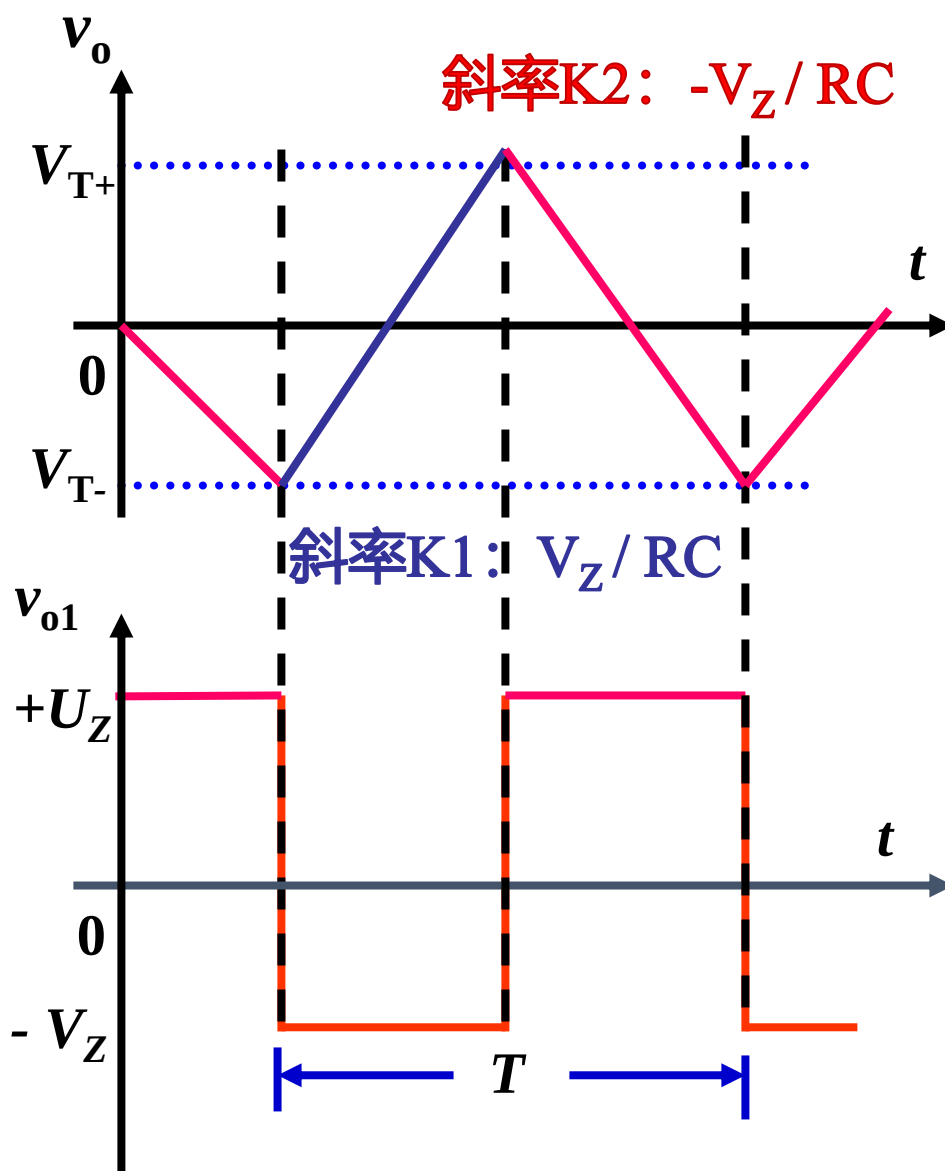
$$V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

$$\text{斜率: } V_Z / RC = \frac{V_{T+} - V_{T-}}{T/2} = \frac{\frac{R_1}{R_1} V_Z - (-\frac{R_1}{R_1} V_Z)}{T/2}$$

$$T = \frac{4R_1}{R_2} RC$$

三角波输出电压峰峰值 V_{opp} : $V_{opp} = V_{T+} - V_{T-} = 2 \frac{R_1}{R_2} V_Z$

波形图：



9.2.3 锯齿波振荡器

1. 电路组成与工作原理

三角波的上升斜率和下降斜率的绝对值相等（等腰三角形），而锯齿波的上升斜率和下降斜率的绝对值不相等，改变三角波电路中反相积分器的正反向充电时间常数即可。

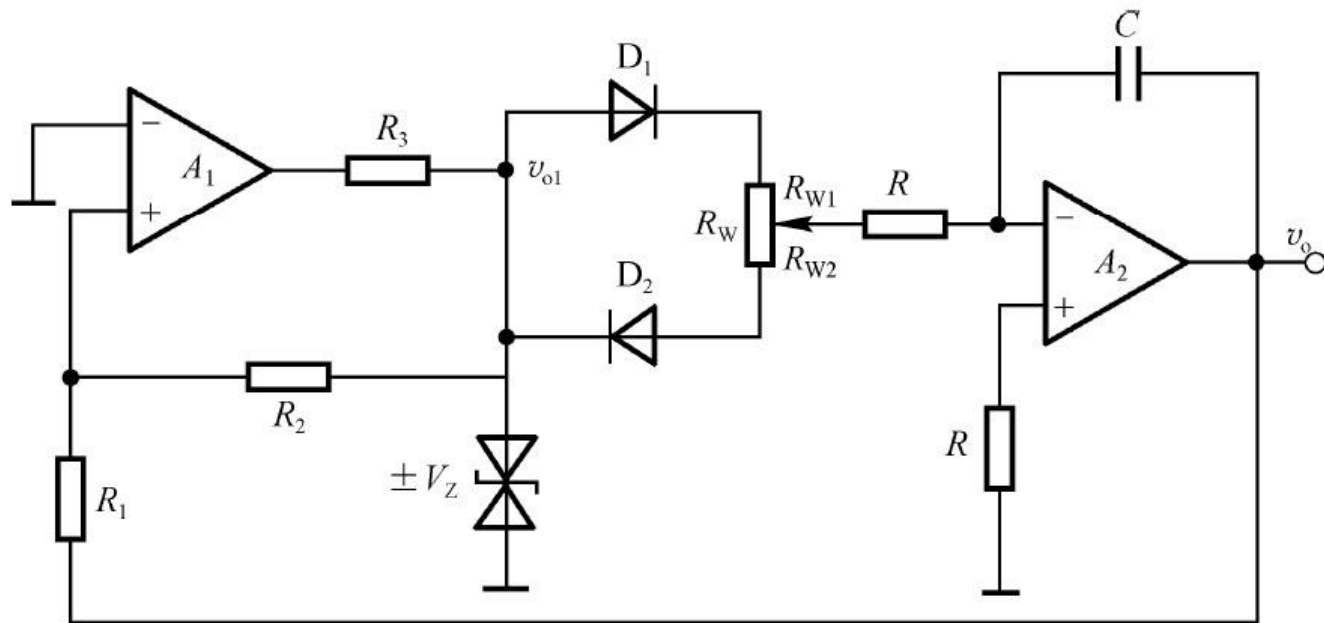


图 9.2.6 锯齿波振荡电路

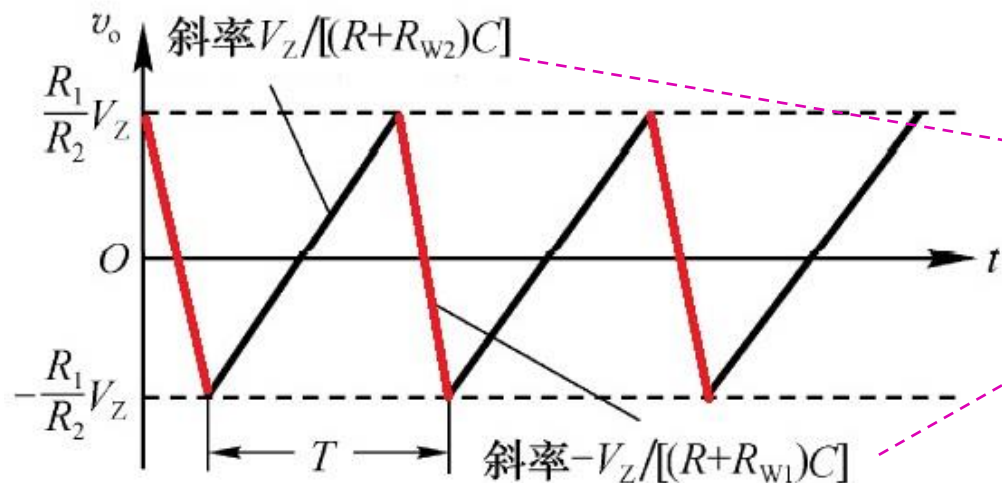


图 9.2.7 锯齿波

$$v_o = -\frac{1}{R_{\text{总}}C} \int_{t_0}^t v_{o1} dt + v_o(t_0) = v_I$$

2. 计算输出信号的参数 (解三角形)

$$v_o = -\frac{1}{R_{\text{总}}C} \int_{t_0}^t v_{o1} dt + v_o(t_0) = v_I$$

➤ 输出电压的上升时间:

$$T_2 = \frac{\frac{R_1}{R_2} V_Z - (-\frac{R_1}{R_2} V_Z)}{\frac{V_Z}{(R + R_{W2})C}} = 2 \frac{R_1}{R_2} (R + R_{W2})C$$

➤ 输出电压的下降时间:

$$T_1 = \frac{-\frac{R_1}{R_2} V_Z - \frac{R_1}{R_2} V_Z}{-\frac{V_Z}{(R + R_{W1})C}} = 2 \frac{R_1}{R_2} (R + R_{W1})C$$

$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_Z;$$

$$V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

➤ 振荡周期:

$$T = T_1 + T_2 = 2 \frac{R_1}{R_2} (2R + R_W)C$$

➤ 锯齿波输出电压峰峰值 V_{opp} : $V_{opp} = V_{T+} - V_{T-} = 2 \frac{R_1}{R_2} V_Z$

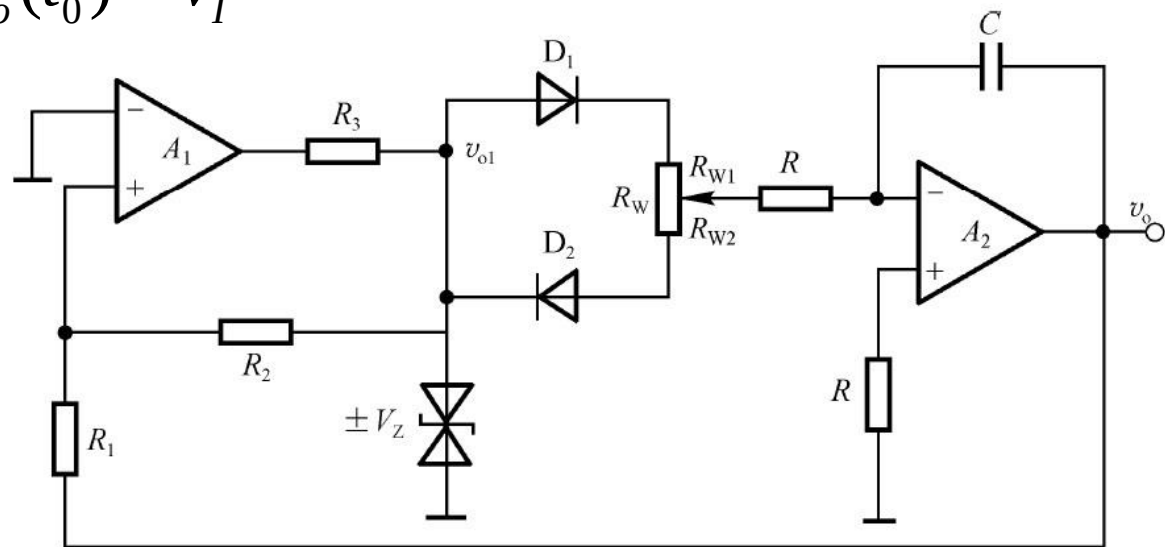


图 9.2.6 锯齿波振荡电路

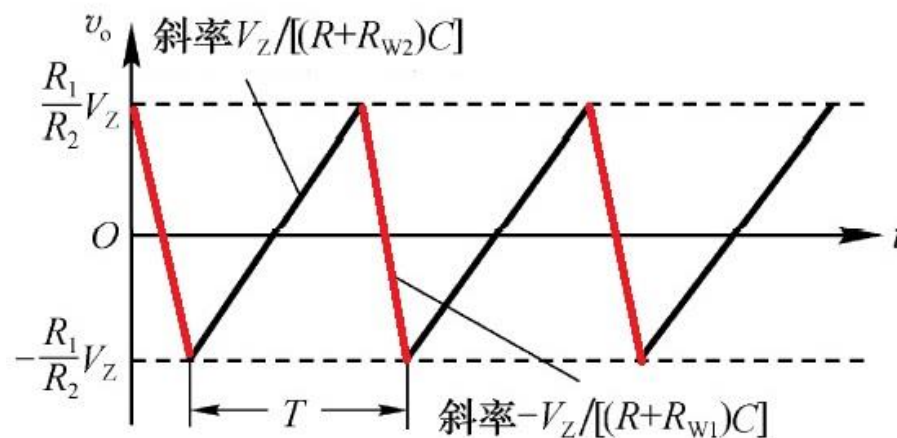


图 9.2.7 锯齿波



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

9.3 正弦波振荡器

9.3.1 正弦波振荡原理

1. 平衡振荡条件

已知，在负反馈放大电路中，当附加相移达到 180° 、环路增益大于等于1时，电路会产生自激振荡。

为了有利于自激振荡，在基本放大电路的增益最大的频段引入正反馈。

在没有外加输入信号的情况下，反馈信号作为基本放大电路的输入，维持稳定的输出信号。

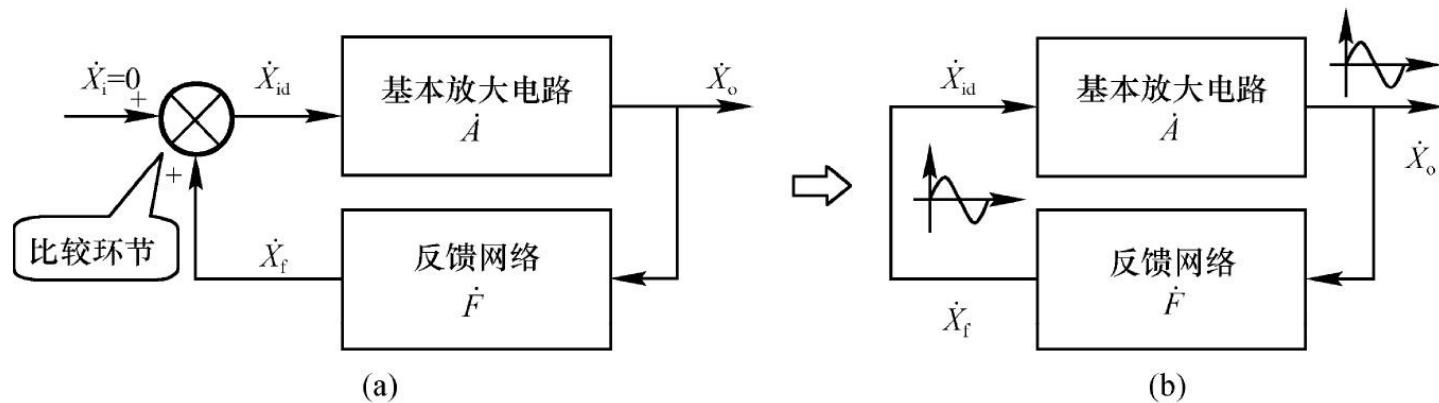


图 9.3.1 正反馈自激振荡原理框图

因为 $\dot{X}_{id} = \dot{X}_i + \dot{X}_f = \dot{X}_f$ ，图(a)简化为图(b)。

平衡振荡条件：

$$\dot{A}\dot{F} = 1$$

$$\begin{cases} \angle\dot{A} + \angle\dot{F} = \varphi_a + \varphi_f = \pm 2n\pi & \text{相位平衡条件 (n是整数)} \\ |\dot{A}\dot{F}| = AF = 1 & \text{幅值平衡条件} \end{cases}$$

相位平衡条件表示正反馈。通常，电路结构影响相位平衡条件，电路参数影响幅度平衡条件。

$$\dot{X}_{id} = \dot{X}_f = \dot{A}\dot{F}\dot{X}_{id}, \therefore (1 - \dot{A}\dot{F})\dot{X}_{id} = 0, \\ \text{即 } \dot{A}\dot{F} = 1$$

2. 起振和稳幅

在电路接通电源的瞬间，反馈信号为0，输出信号亦为0。输出信号是如何从无到有建立起来的呢？

起振条件

$$\begin{cases} \varphi_a + \varphi_f = \pm 2n\pi \\ |A\dot{F}| = AF > 1 \end{cases}$$

相位平衡条件,即正反馈

幅值条件

起振:

微弱的噪声或干扰信号频谱很宽，选频网络选择频率 f_0 的信号，经过放大和正反馈的多次循环，建立稳定输出值。只要 $AF > 1$ ，输出正弦波信号就会逐渐增大直至非线性器件离开放大区，进入非线性区工作。

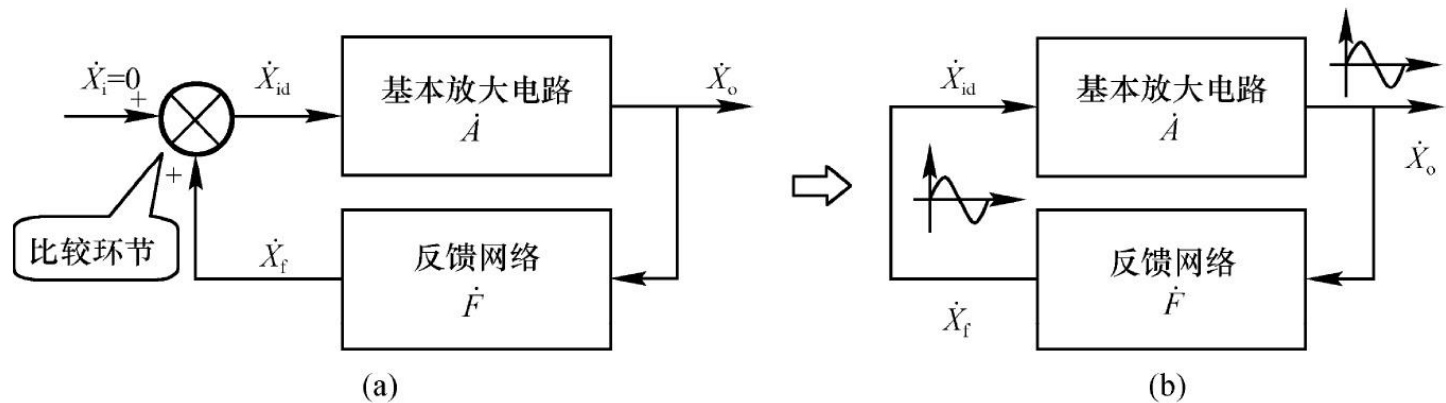


图 9.3.1 正反馈自激振荡原理框图

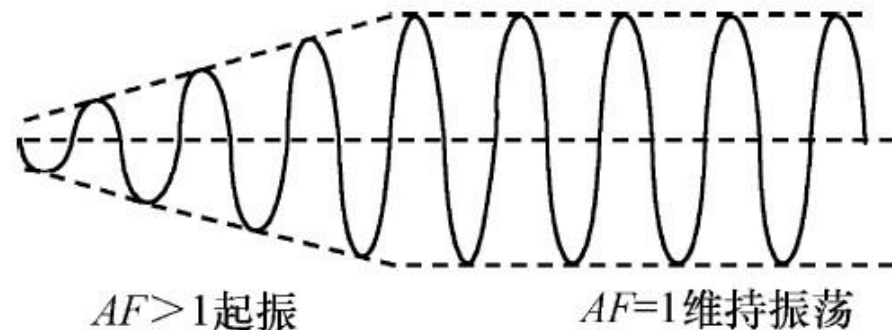


图 9.3.2 起振和稳幅过程

稳幅:

当输出信号增大到一定幅度后，自动减小环路增益，使 $AF = 1$ ，电路输出稳定的信号。

振荡电路基本组成部分：

► 放大电路（包括负反馈放大电路）

► 反馈网络（构成正反馈）

► 选频网络（选择满足相位平衡条件的单个频率信号。通常与正反馈网络合二为一）

► 稳幅环节。

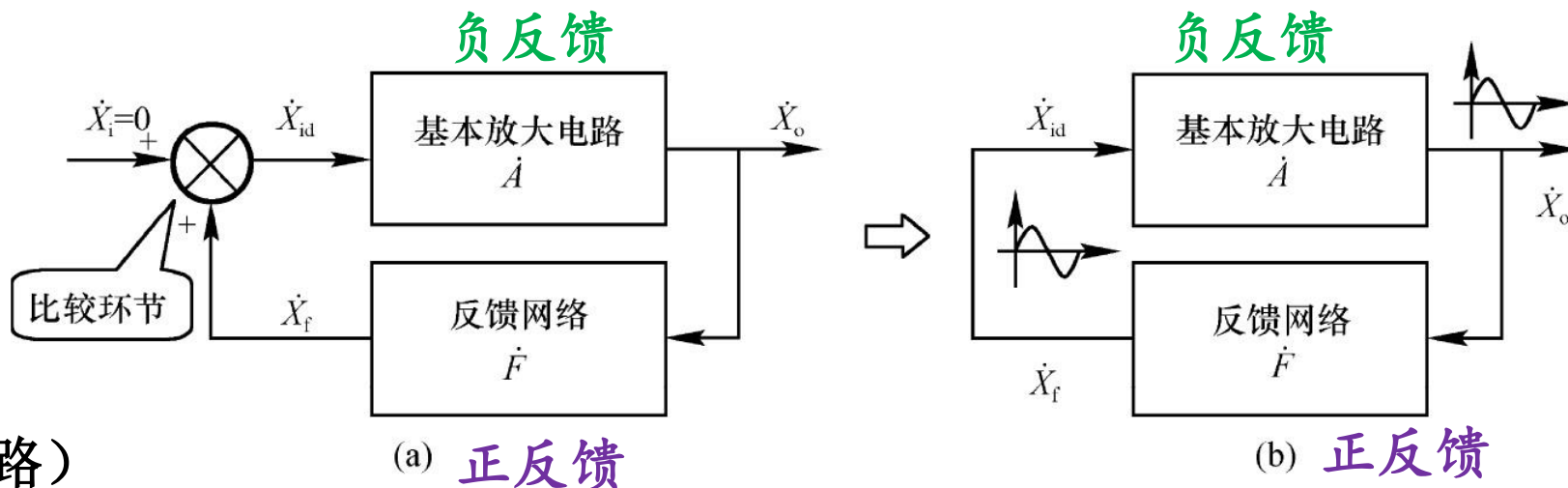


图 9.3.1 正反馈自激振荡原理框图

3.判断电路正弦振荡的方法：

- 1) 电路是否具有放大、反馈、选频和稳幅功能。
- 2) 是否满足相位平衡条件。用瞬时极性法判断，若是正反馈则满足相位平衡条件。
- 3) 是否满足幅度平衡条件。

9.3.2 RC正弦波振荡器

包含**RC串并联型**，**RC移相型**和**RC双T型**等电路。
共同特点是**正反馈网络兼作选频网络（合二为一）**。

1. RC串并联电路的选频特性

$$\dot{F}_V = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = \frac{R_2 // \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2 // \frac{1}{j\omega C_2}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1})}$$

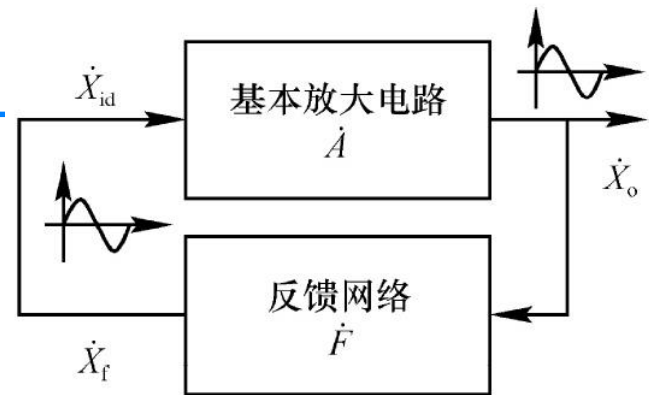
令分母的虚部为零，得

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

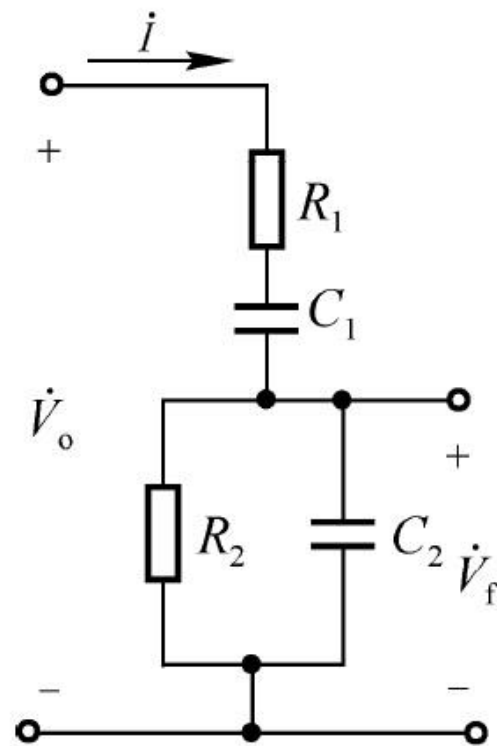
★当 $R_1=R_2=R$ 、 $C_1=C_2=C$ 时：

$$\left\{ \begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{RC}, f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \\ \dot{F}_V &= \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} = \frac{1}{3 + j(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} |\dot{F}_V| &= F_V = \frac{1}{\sqrt{9 + (\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})^2}} \\ \phi_f &= -\arctan \frac{1}{3} (\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}) \end{aligned} \right.$$



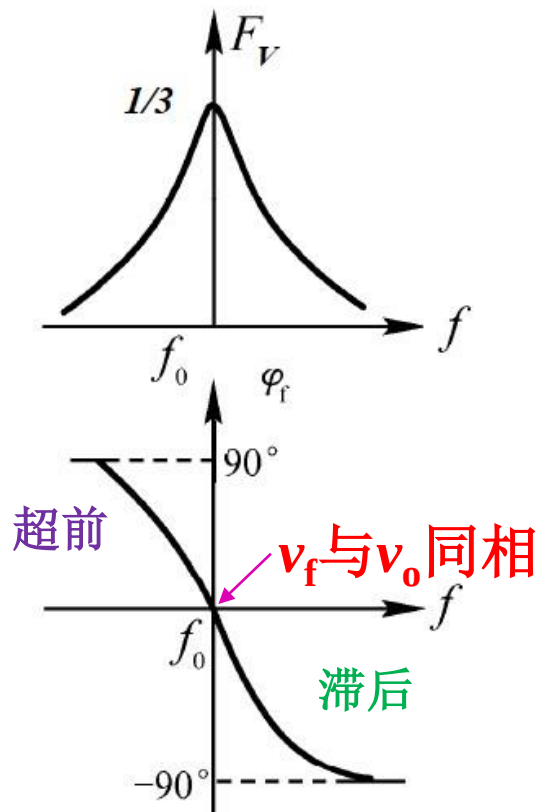
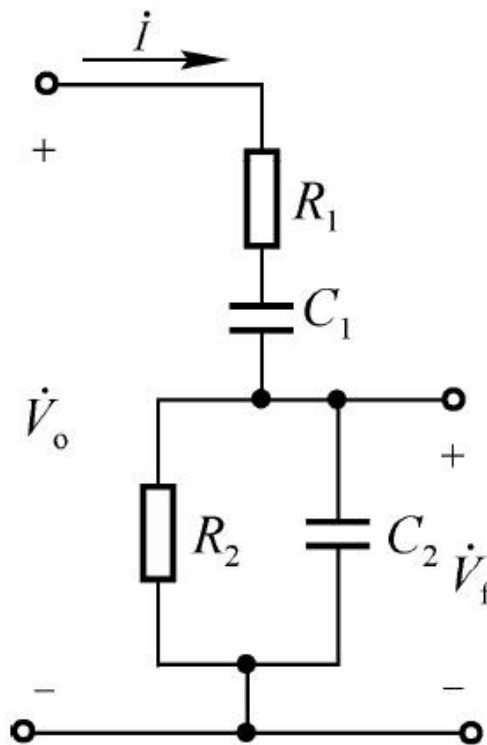
正反馈



RC串并联电路

$$\left\{ \begin{array}{l} |\dot{F}_V| = F_V = \frac{1}{\sqrt{9 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2}} \\ \phi_f = -\arctan \frac{1}{3} \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right) \end{array} \right.$$

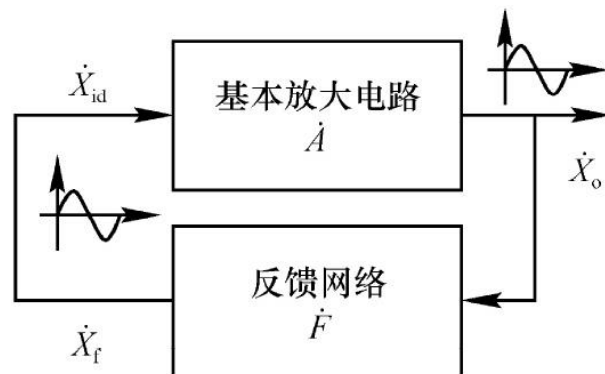
- 当 $f=f_0$ 时，相移 $\phi_f=0$ ，幅值达到最大值 $F_{V\max}=1/3$ ； $\dot{V}_f$ 和 $\dot{V}_o$ 同相。
- 当 $f \rightarrow 0$ 时， $\phi_f=90^\circ$ ， $F_V=0$ ， $\dot{V}_f$ 超前于 $\dot{V}_o$ ；
- 当 $f \rightarrow \infty$ 时， $\phi_f=-90^\circ$ ， $F_V=0$ ， $\dot{V}_f$ 滞后于 $\dot{V}_o$ 。



2. RC串并联振荡电路（文氏电桥振荡器）

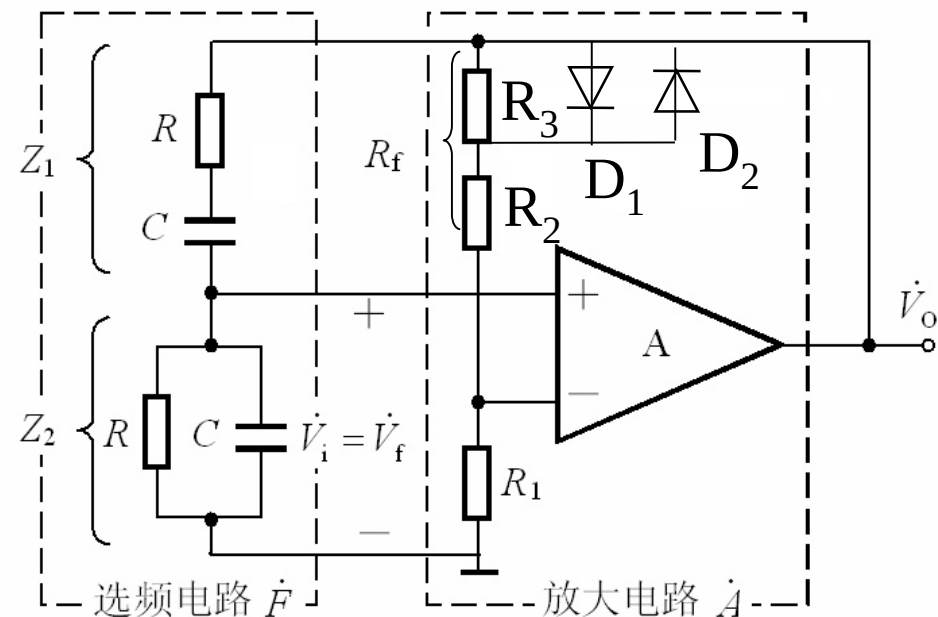
- RC串并联电路作选频电路和正反馈；
- R_2 、 R_3 、 D_1 和 D_2 组成非线性电阻 R_f ，是稳幅电路；
- R_f 、 R_1 和运放A组成同相比例放大电路（负反馈）。

RC串并联电路、 R_f 和 R_1 正好形成一个四臂电桥，称为文氏电桥。



(1) 同相比例放大电路的增益

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$



RC串并联振荡电路

(2) 相位平衡条件

当 $f=f_0$ 时，RC串并联电路的 $\varphi_f=0$ ， $F=1/3$ ，满足相位平衡条件： $\varphi_a+\varphi_f=0$ 。其它频率则不满足正反馈的相位条件。

(3) 起振

起振时，输出信号小， D_1 和 D_2 截止。

如果增益 $A_V = 1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1} > 3$

则 $A_VF_V > 1$ ，满足起振条件。

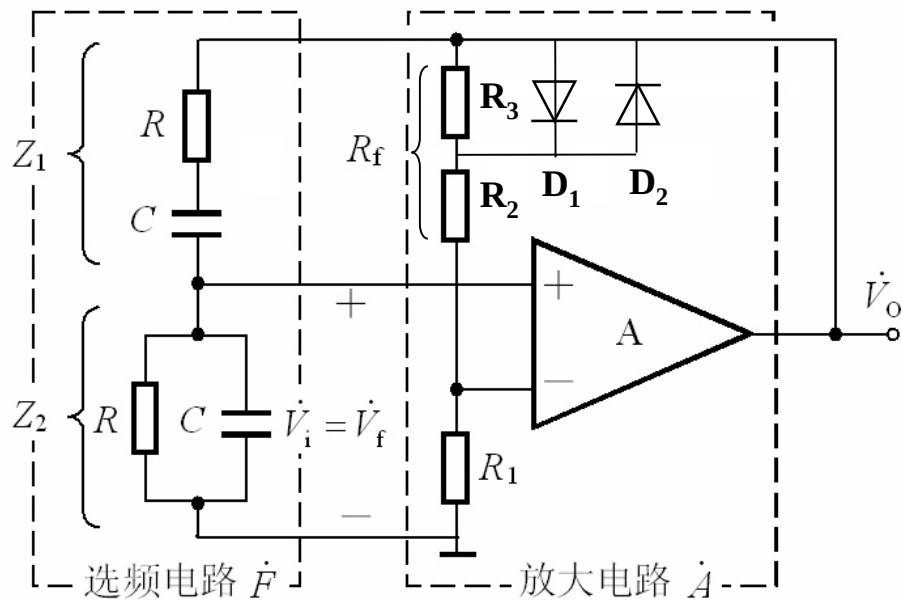
(4) 幅度平衡条件

当输出信号足够大时， D_1 和 D_2 导通，忽略二极管的导通电阻，同相放大电路的增益为：

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

选择 $R_2 = 2R_1$ ，则 $AF = 1$ ，满足幅度平衡条件，实现自动稳幅。

因为集成运放的通频带很窄，RC振荡器常用于产生频率小于1MHz的正弦波。



RC串并联振荡电路

(5) 输出信号的频率和幅值

➤ 频率: $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

➤ 电压峰值: $V_{om} = V_{on} \left(1 + \frac{R_1 + R_2}{R_3} \right)$

教材（不严谨，参见后面例题）

3. 稳幅电路

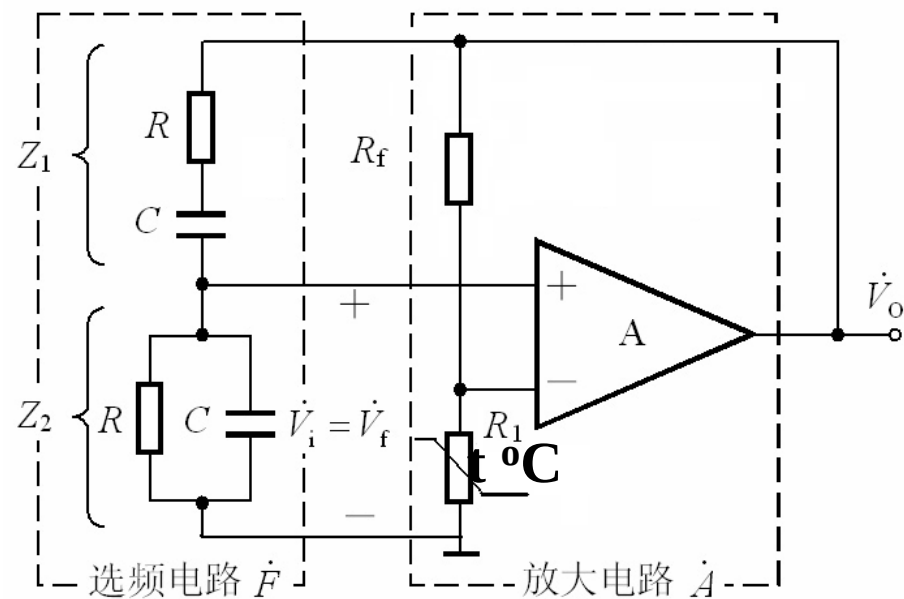
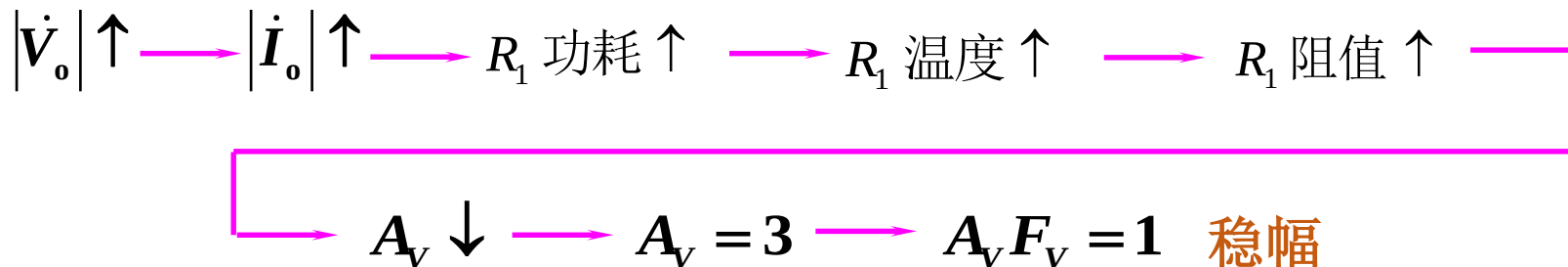
稳幅电路可以采用非线性元件（如前述二极管）、热敏线性电阻和压控线性电阻实现增益自动调节。

R_1 是具有正温度系数的热敏线性电阻。

$$\text{起振时, } A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} > 3$$

$$\text{即 } A_v F_v > 1$$

热敏电阻的作用：



正温度系数的热敏电阻稳幅

3. 稳幅电路

2) 结型场效应管 (JFET)

D 、 R_4 、 C_3 整流滤波

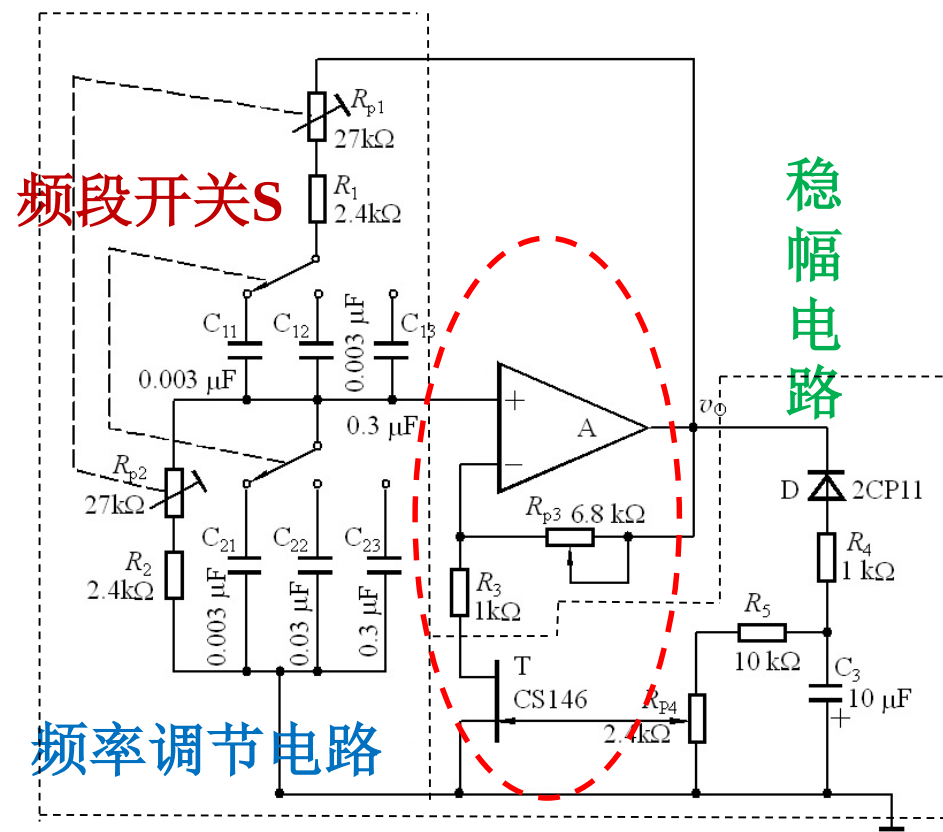
$$A_v = 1 + \frac{R_{p3}}{R_3 + R_{DS}} > 3$$

稳幅原理:

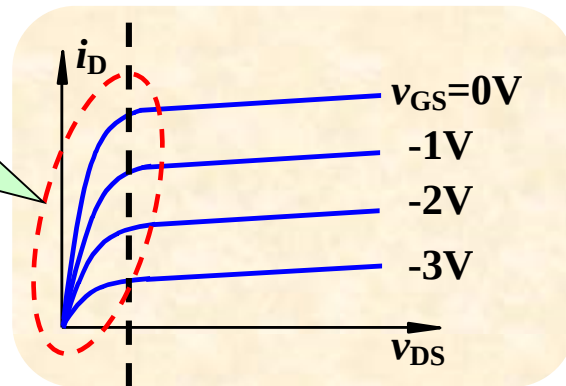
$$|\dot{V}_o| \uparrow \longrightarrow |V_{GS}(\text{负值})| \uparrow$$

$$A_v \downarrow \longleftarrow R_{DS} \uparrow$$

$$A_v = 3 \longrightarrow A_v F_v = 1 \text{ 稳幅}$$



可变电阻区，
斜率随 v_{GS} 不同而变化



9.3.3 LC谐振回路的特性和选频放大器

1. LC并联回路的选频特性

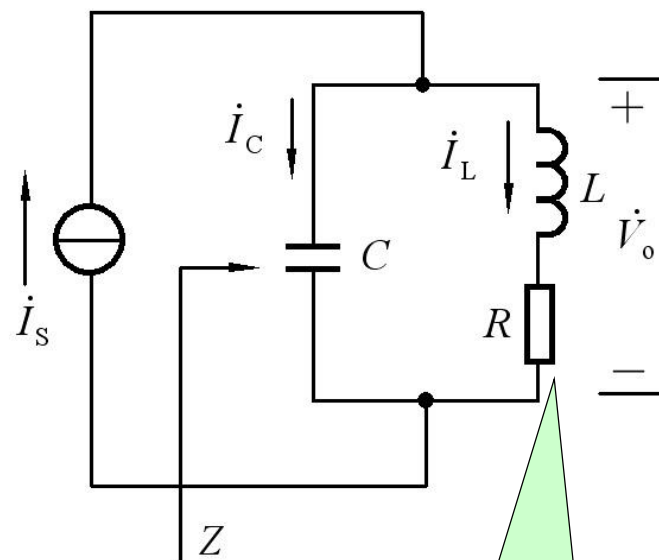
$$Z = \frac{\frac{1}{j\omega C}(R + j\omega L)}{\frac{1}{j\omega C} + R + j\omega L} \quad \xrightarrow{\text{一般有 } R \ll \omega L \text{ 则}} \quad Z = \frac{L/C}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

当 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时, 电路并联谐振。谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

谐振时: ➤ 电路的等效阻抗最大, 且为纯阻性

$$Z_0 = \frac{L}{RC} = QX_L = QX_C$$

品质因数 $Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R}; \quad X_L = X_C \gg R$



等效损耗电阻

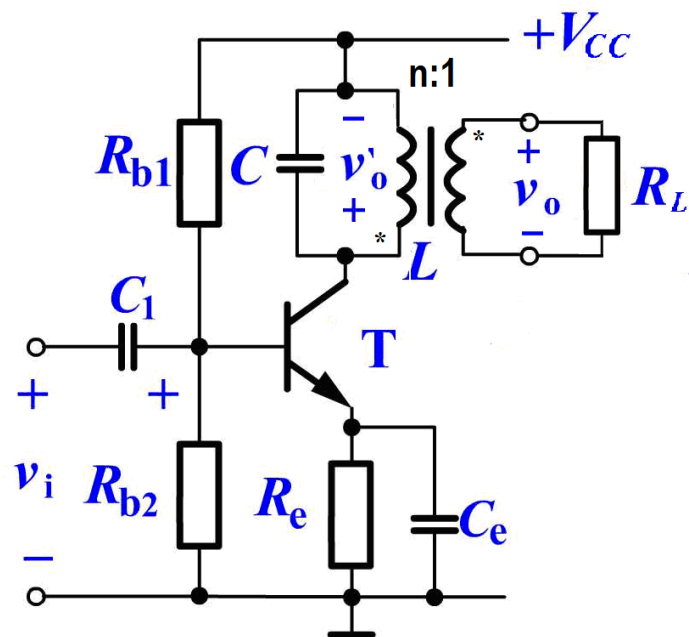
同时有 $|\dot{I}_c| = Q|\dot{I}_s|$

即 $|\dot{I}_c| \approx |\dot{I}_L| \gg |\dot{I}_s|$

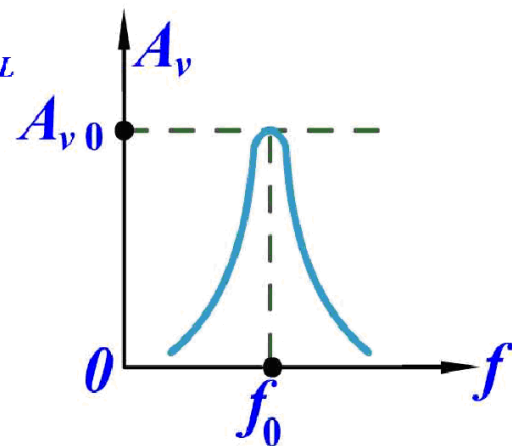
2. 选频放大电路

以LC并联谐振回路作为共射极放大电路的集电极负载。

“*”表示变压器的同名端，表明按图示的参考方向，原边电压和付边电压相位相同，也称为同极性端。



(a) 电路



(b) 谐振曲线

➤ 谐振频率: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

可以证明，在谐振频率处，增益最大

9.3.4 LC正弦波振荡器

1. 电路结构

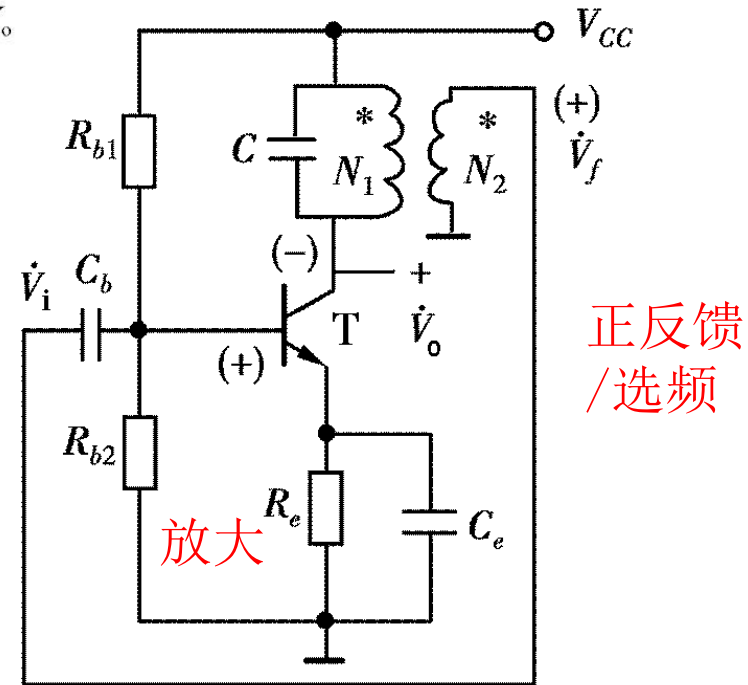
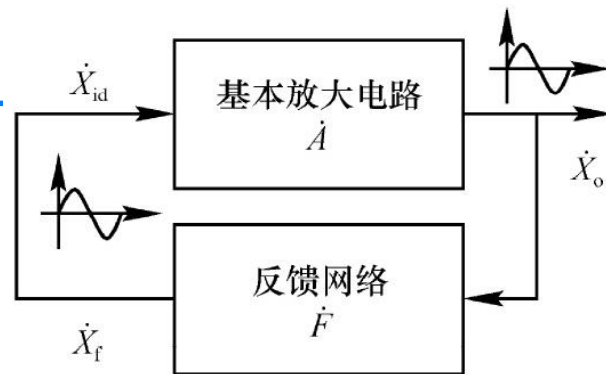
如果对选频放大电路引入**正反馈**，并用反馈信号取代输入信号，则可组成**LC正弦波振荡器**。

LC振荡器常用于产生**1MHz**以上频率的正弦波。

LC振荡器，分为**变压器反馈式**、**电感三点式**和**电容三点式振荡器**。它们的共同点是用**LC**并联谐振回路作选频电路。

1. 变压器反馈式

振荡的相位条件：正反馈



电路的振荡频率是LC回路的谐振频率，即

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

2. 电感反馈式正弦波振荡器

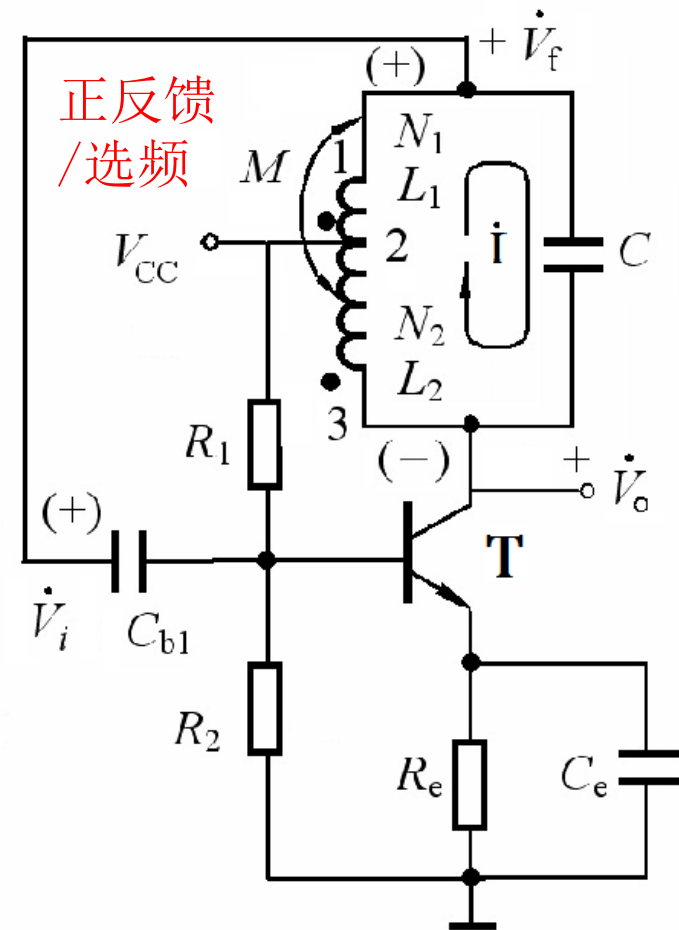
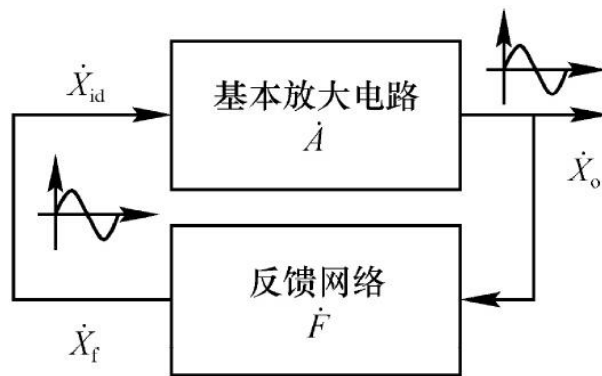
振荡的相位条件：正反馈

LC谐振回路中的总电感为L
 $=L_1+L_2+2M$ ，M为互感

谐振角频率为：
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

电路的振荡频率是LC回路的谐振频率，即：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$



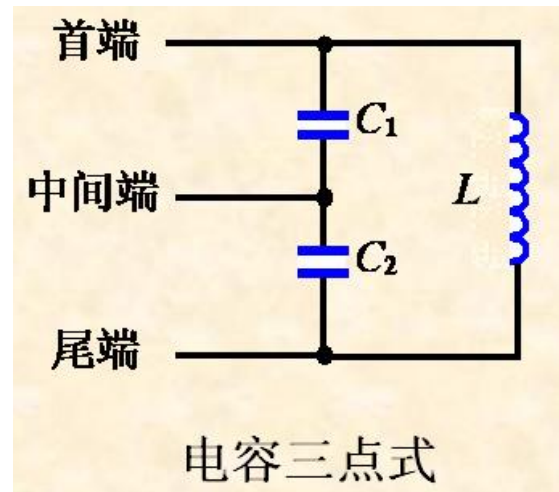
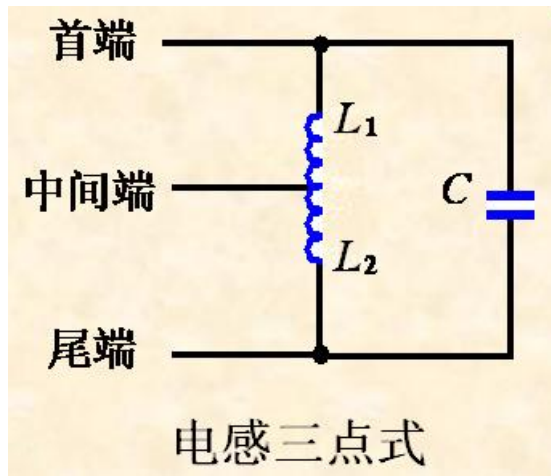
补充：三点式LC并联电路

仍然由LC并联谐振电路构成选频网络

中间端的瞬时电位一定在首、尾端电位之间。

三点的相位关系

- A. 若中间点交流接地，则首端与尾端相位相反。
- B. 若首端或尾端交流接地，则其他两端相位相同。



3. 电容反馈式正弦波振荡器

电容 C_1 和 C_2 串联，与电感 L 组成LC谐振回路。

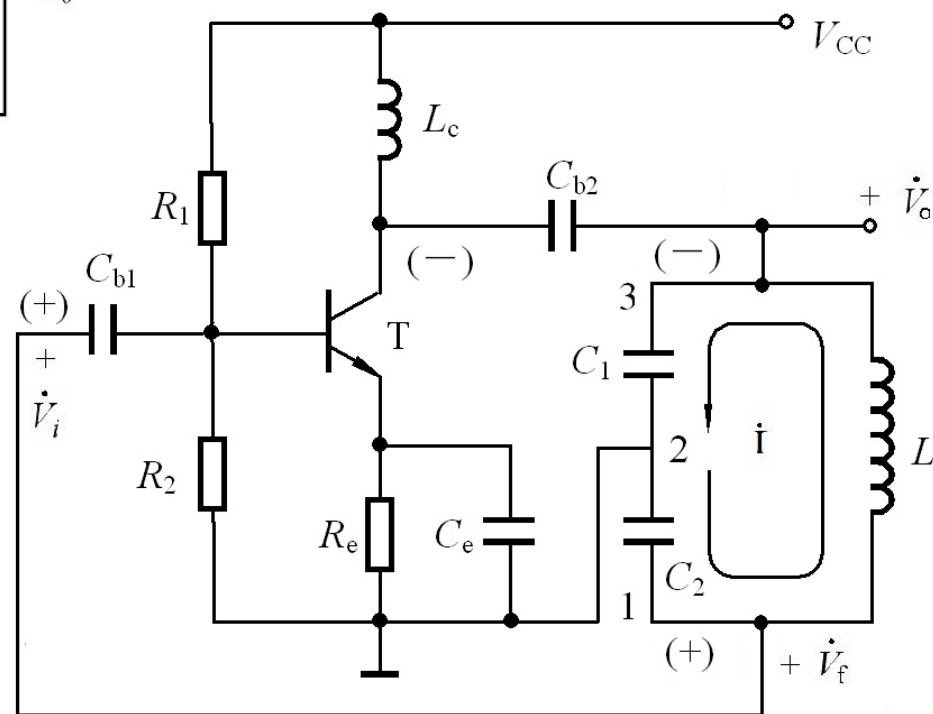
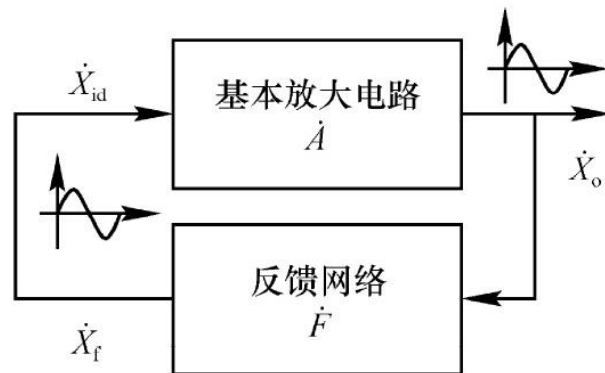
振荡的相位条件：正反馈

谐振角频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

电路的振荡频率是LC回路的谐振频率，即：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$



正反馈/选频

！相比电感反馈式振荡器，电容反馈式抑制反馈电压中的高次谐波，因而输出波形是较纯正的正弦波。

补充例1: 图中所示为一RC桥式正弦波振荡电路, 已知 A 为运放 741, 其最大输出电压为 $\pm 14\text{ V}$ 。(1) 图中二极管 D_1 、 D_2 作为自动稳幅元件, 试分析其稳幅原理; (2) 设电路已产生稳幅正弦波振荡, 当输出电压达到正弦波峰值时, 二极管正向压降约为 0.6 V , 试估算输出电压的峰值 V_{om} ; (3) 试定性说明因不慎使 R_2 短路时, 输出电压的波形; (4) 计算谐振频率。

解: (1) 稳幅原理: v_o 的幅值较小时, D_1 、 D_2 截止, 放大电路增益

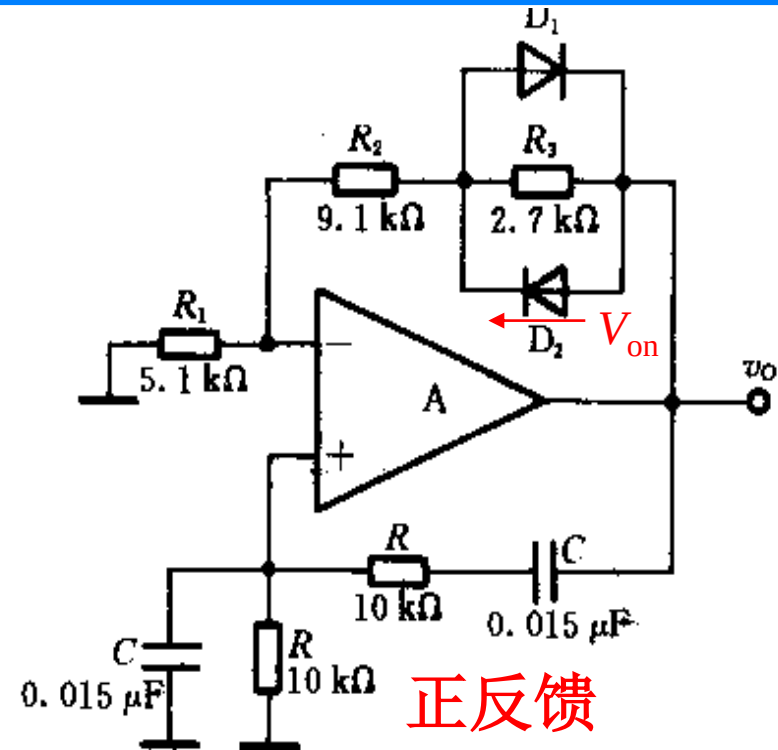
$$A = 1 + (R_2 + R_3) / R_1 \approx 3.3 > 3$$

电路起振; 当 v_o 的幅值较大时, D_1 或 D_2 导通, 并联等效电阻减小, A 下降, 当 $A=3$ 时, v_o 幅值趋于稳定。

(2) 估算 V_{om} : 稳幅振荡时,

$$A = 3 \quad \text{及} \quad F = 1 / 3, \quad v_o = V_{om} \text{ 时, } V_D = 0.6\text{ V}$$

并由电路可列出方程 (分压公式):



$$V_- = \frac{V_{om} - 0.6}{R_1 + R_2} R_1 = V_+ = \frac{1}{3} V_{om}$$

$$\text{解之可得 } V_{om} \approx 8.35\text{ V}$$

补充例1: 图中所示为一RC桥式正弦波振荡电路, 已知 A 为运放 741, 其最大输出电压为 $\pm 14\text{ V}$ 。(1) 图中二极管 D_1 、 D_2 作为自动稳幅元件, 试分析其稳幅原理; (2) 设电路已产生稳幅正弦波振荡, 当输出电压达到正弦波峰值时, 二极管正向压降约为 0.6 V , 试估算输出电压的峰值 V_{om} ; (3) 试定性说明因不慎使 R_2 短路时, 输出电压的波形; (4) 计算谐振频率。

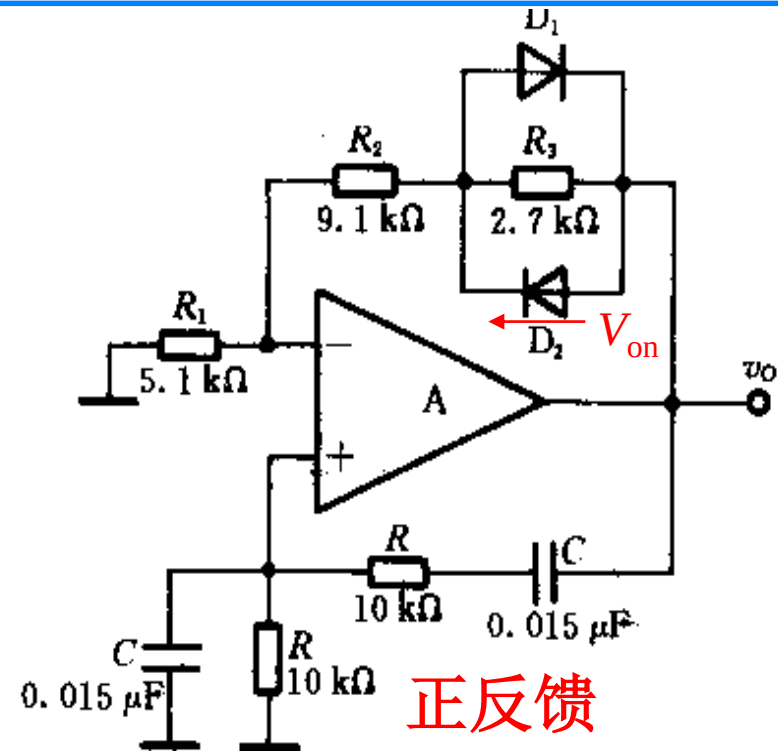
解: (3)

当 $R_2 = 0$, $A < 3$, 电路停振, 输出为一条与时间轴重合的直线。

$$\because A = 1 + (R_2 + R_3) / R_1 = 1 + (0 + 2.7\text{ k}) / 5.1\text{ k} \approx 1.5$$

$$AF = 1.5 \times \frac{1}{3} = 0.5 < 1$$

$$(4) \quad f_0 = \frac{1}{2\pi R C} = 1061\text{ Hz}$$



补充例2: 文氏电桥正弦波振荡电路如图 (a) 所示, 图 (b) 画出了热敏电阻 R_t 的特性, 设 A_1 、 A_2 均为理想集成运放。试回答下列问题:

- (1) R_t 的温度系数是正的、还是负的?
- (2) 输出电压的频率值 f_o ;
- (3) 当 I_t (有效值) 多大时, 该电路出现稳定的正弦波振荡? 此时 $R_t = ?$
- (4) 输出电压 U_o (有效值) = ?

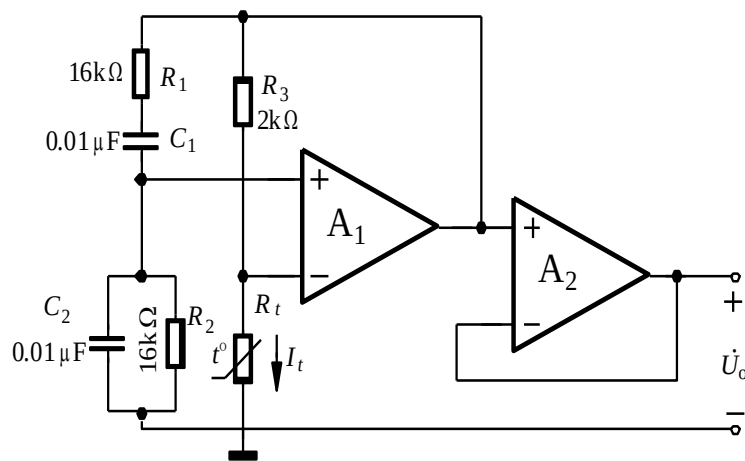
解: $A = 1 + R_3 / R_t$

(1) R_t 的温度系数是正的 (3 分)

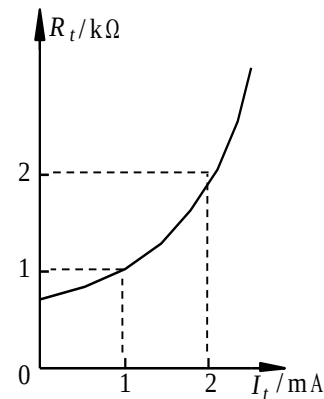
(2) $f_o = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \approx 1\text{kHz}$ (4 分)

(3) $F = \frac{1}{3}$, 则 $A=3$, 即 $1 + \frac{R_3}{R_t} = 3$, $R_t = 1\text{k}\Omega$, 由图(b) $I_t = 1\text{mA}$, (3 分)

(4) $U_o = I_t(R_3 + R_t) = 3\text{V}$ (3 分)



(a)



(b)

9.3.5 石英晶体振荡器

石英晶振的频率稳定度高达 $10^{-9} \sim 10^{-11}$ 。

➤ 石英晶体的电特性与工作原理

极板间加电场

晶体机械变形

极板间加机械力

晶体产生电场

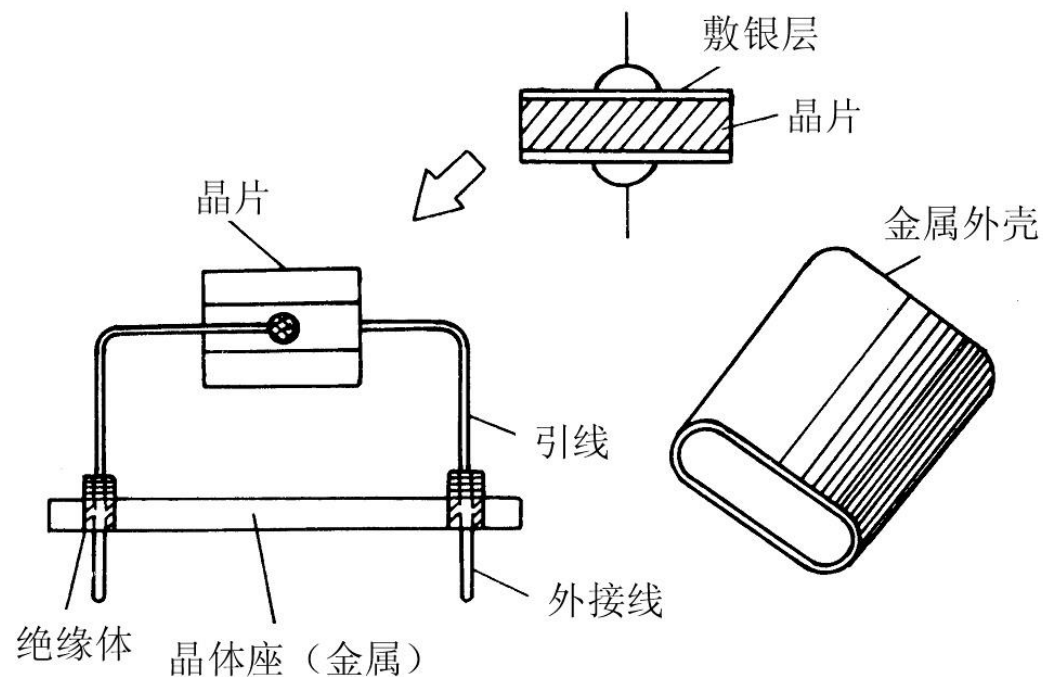
压电效应：

交变电压 $\rightarrow$ 机械振动 $\rightarrow$ 交变电压

机械振动的固有频率与晶片尺寸有关，稳定性高

压电谐振：当交变电压频率 = 固有频率时，振幅最大。

如果对振荡频率的稳定性要求更高，可在振荡电路中用石英晶体谐振器取代LC选频电路，构成石英晶体振荡器。



➤ 等效电路:

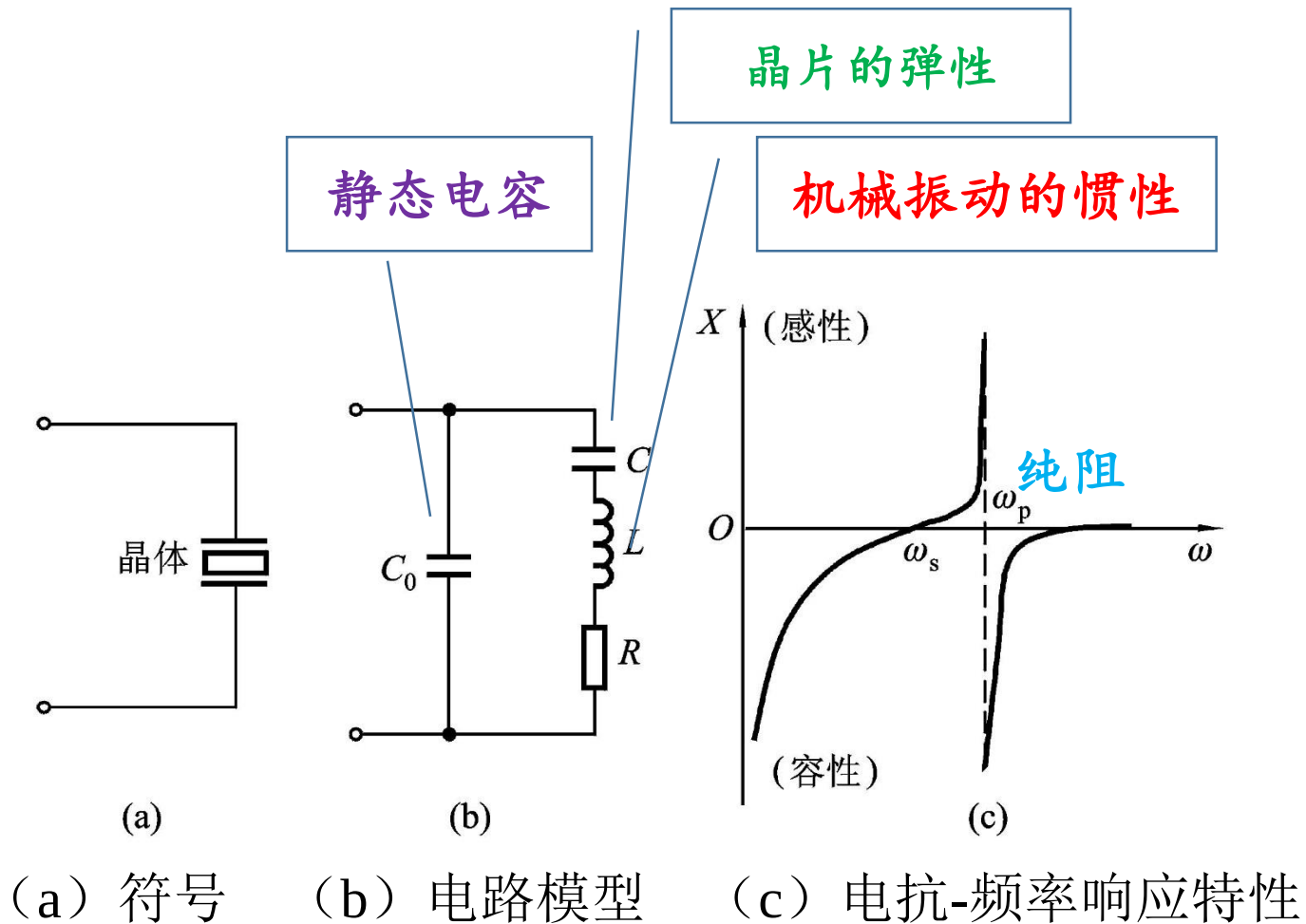
(1) 串联谐振 $f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

晶体等效阻抗为纯阻性。

(2) 并联谐振

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 + \frac{C}{C_0}}$$

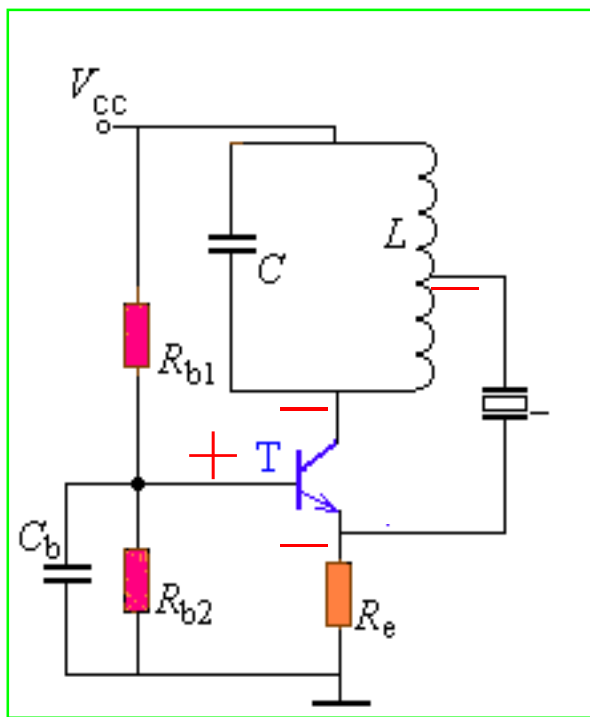
$$= f_s \sqrt{1 + \frac{C}{C_0}} > f_s$$



通常 $C \ll C_0$ ，所以 f_s 与 f_p 很接近

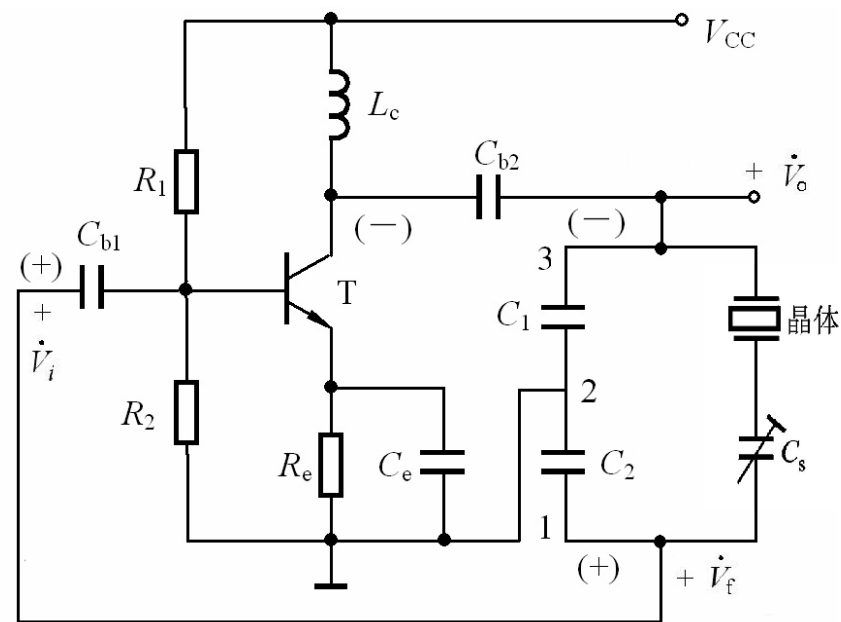
补充：石英晶体振荡电路：

按照石英晶体谐振器是以串联谐振或并联谐振形式的不同，分**串联型**和**并联型**石英晶体振荡器。



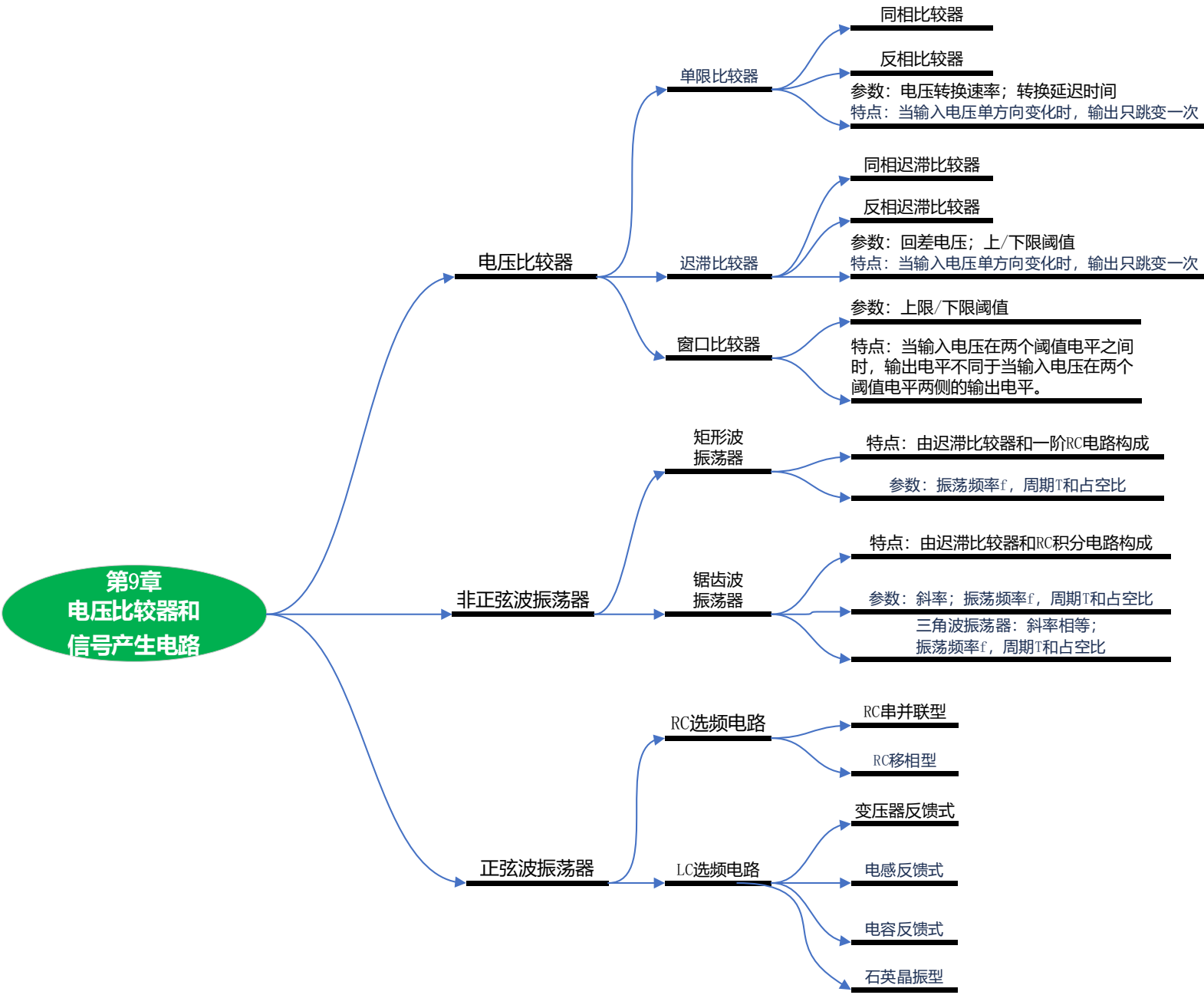
(a) 串联型

在电容反馈式LC振荡器中，用石英晶体谐振器代替电感L，即构成并联型石英晶体正弦波振荡器。



(b) 并联型

本章知识点小结



9.2a; 9.3b; 9.5; 9.8; 9.16; 9.17; 9.19; 9.22